

# 电力能源系统图上建模平台用户使用说明

100页以上图文版 | 覆盖全部按钮、右键菜单、弹窗和建模流程

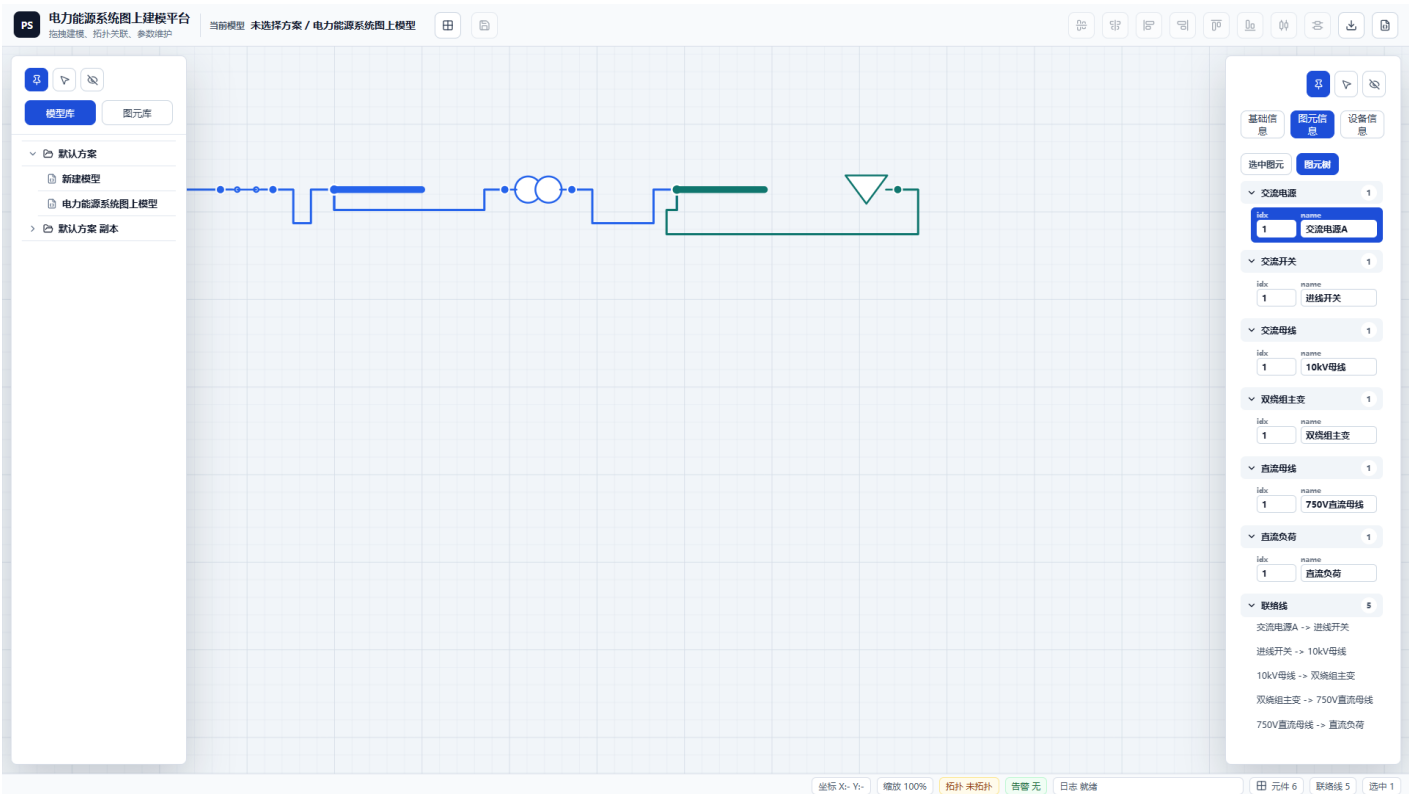


图: 平台首页总览, 源图 01-platform-overview.png, 1920 x 1080

编制时间: 2026-05-25 17:24。全部界面截图源文件均为 1920 x 1080 PNG。

# 目录

|                    |
|--------------------|
| 001. 适用范围与读者       |
| 002. 运行环境与启动       |
| 003. 后台服务与文件落盘     |
| 004. 界面布局总览        |
| 005. 1080P截图规范     |
| 006. 顶栏品牌与当前模型     |
| 007. 图上拓扑按钮        |
| 008. 保存按钮          |
| 009. 对齐按钮组         |
| 010. 平均分布按钮组       |
| 011. 导出图形文件按钮      |
| 012. 导出模型文件按钮      |
| 013. 底部状态栏         |
| 014. 左侧栏显示模式按钮     |
| 015. 右侧栏显示模式按钮     |
| 016. 左右侧栏宽度调整      |
| 017. 提示信息栏和告警栏高度调整 |
| 018. 模型库两级结构       |
| 019. 方案展开与折叠       |
| 020. 模型双击加载        |
| 021. 新增方案          |
| 022. 新增模型          |
| 023. 方案与模型重命名      |
| 024. 方案与模型复制       |
| 025. 方案与模型粘贴       |
| 026. 方案与模型删除       |
| 027. 方案导出          |
| 028. 模型跨方案移动       |
| 029. 模型库键盘操作范围     |
| 030. 图元库入口         |
| 031. 新建元件按钮        |
| 032. 修改元件按钮        |
| 033. 元件库分组按钮       |
| 034. 静态图元库         |
| 035. 交流设备库         |
| 036. 直流设备库         |
| 037. 变流设备库         |
| 038. 氢能设备库         |
| 039. 热能设备库         |
| 040. 自定义元件库        |
| 041. 自定义端子         |
| 042. 容器元件定义        |
| 043. 元件属性定义表       |
| 044. 容器端子关联设备      |
| 045. 设备图标与端子短线     |

# 目录

|                     |
|---------------------|
| 046. 拖拽新增图元         |
| 047. 单击选择图元         |
| 048. 框选选择规则         |
| 049. 多选规则           |
| 050. 全选规则           |
| 051. 鼠标拖拽移动图元       |
| 052. 键盘方向键移动        |
| 053. 复制剪切粘贴图元       |
| 054. 删除图元           |
| 055. 设备旋转           |
| 056. 设备缩放           |
| 057. 水平镜像和垂直镜像      |
| 058. 图层顺序调整         |
| 059. 模型背景色和背景图片     |
| 060. 图元前景色和前景图片     |
| 061. 后台图片库          |
| 062. 图片文件夹管理        |
| 063. 画布滚轮缩放         |
| 064. 画布平移           |
| 065. 显示区域尺寸         |
| 066. 显示边界与越界提示      |
| 067. 端子类型与能源属性      |
| 068. 单端设备端子移动       |
| 069. 母线任意位置连接       |
| 070. 连接线绘制模式        |
| 071. Shift和Ctrl正交锁定 |
| 072. 连接线端子重接        |
| 073. 连接线选择与命中范围     |
| 074. 双击连接线增加拐点      |
| 075. 平移水平和垂直线段      |
| 076. 拖动拐点           |
| 077. 删除拐点           |
| 078. 整理连接线          |
| 079. 自动避让与不重叠原则     |
| 080. 连接线端点垂直原则      |
| 081. 交流拓扑计算         |
| 082. 直流拓扑计算         |
| 083. 拓扑告警提示         |
| 084. 拓扑错误定位         |
| 085. idx唯一性检查       |
| 086. name重复检查       |
| 087. 端子电压基值         |
| 088. 三绕组主变拓扑处理      |
| 089. 容器设备拓扑规则       |
| 090. 基础信息表          |

# 目录

|                   |
|-------------------|
| 091. 图元信息表        |
| 092. 图元树列表        |
| 093. 设备信息表        |
| 094. 容器设备参数切换     |
| 095. 开关和断路器状态显示   |
| 096. 功率电压电流单位设置   |
| 097. 功率基值设置       |
| 098. SVG图形导出      |
| 099. E模型文件导出      |
| 100. 保存到后台        |
| 101. 方案目录和模型文件结构  |
| 102. E文件Section映射 |
| 103. PowerBase导出  |
| 104. 交流设备导出字段     |
| 105. 直流设备导出字段     |
| 106. 变流设备导出字段     |
| 107. 氢能设备导出字段     |
| 108. 热能设备导出字段     |
| 109. 快捷键总览        |
| 110. 画布右键菜单       |
| 111. 模型库右键菜单      |
| 112. 图片库窗口按钮      |
| 113. 新建元件窗口按钮     |
| 114. 修改元件窗口按钮     |
| 115. 交流系统建模流程     |
| 116. 直流系统建模流程     |
| 117. 交直流混合建模流程    |
| 118. 氢能耦合建模流程     |
| 119. 热能耦合建模流程     |
| 120. 拓扑前检查清单      |
| 121. 导出前检查清单      |
| 122. 建模质量原则       |
| 123. 性能使用建议       |
| 124. 常见问题         |
| 125. 故障排查         |
| 126. 维护与升级建议      |
| 127. 附录A 截图清单     |
| 128. 附录B 完整按钮索引   |
| 129. 附录C 元件库清单    |
| 130. 附录D 常用参数字段   |
| 131. 附录E E文件分组速查  |

# 按钮覆盖总览: 顶栏

本页列出该区域所有主要按钮或入口。后续章节会在具体场景中重复说明。

## 按钮索引

| 按钮或入口  | 作用                   |
|--------|----------------------|
| 图上拓扑   | 执行拓扑检查、连接线收缩和节点编号更新。 |
| 保存     | 保存当前模型，没有修改时置灰。      |
| 横向对齐   | 多个选中图元按水平中线对齐。       |
| 纵向对齐   | 多个选中图元按垂直中线对齐。       |
| 左对齐    | 多个选中图元左边界对齐。         |
| 右对齐    | 多个选中图元右边界对齐。         |
| 上对齐    | 多个选中图元上边界对齐。         |
| 下对齐    | 多个选中图元下边界对齐。         |
| 横向平均   | 三个及以上图元按 X 方向平均分布。   |
| 纵向平均   | 三个及以上图元按 Y 方向平均分布。   |
| 导出图形文件 | 导出 SVG 图形文件。         |
| 导出模型文件 | 导出 E 格式模型文件。         |

# 按钮覆盖总览: 侧栏显示控制

本页列出该区域所有主要按钮或入口。后续章节会在具体场景中重复说明。

## 按钮索引

| 按钮或入口      | 作用            |
|------------|---------------|
| 左侧栏永久显示    | 固定显示左侧栏。      |
| 左侧栏自动显示/隐藏 | 鼠标靠近显示，离开隐藏。  |
| 左侧栏永久隐藏    | 隐藏左侧栏。        |
| 显示左侧栏      | 从边缘重新显示左侧栏。   |
| 右侧栏永久显示    | 固定显示右侧栏。      |
| 右侧栏自动显示/隐藏 | 选中对象或靠近右侧时显示。 |
| 右侧栏永久隐藏    | 隐藏右侧栏。        |
| 显示右侧栏      | 从边缘重新显示右侧栏。   |

# 按钮覆盖总览: 左侧栏

本页列出该区域所有主要按钮或入口。后续章节会在具体场景中重复说明。

## 按钮索引

| 按钮或入口      | 作用          |
|------------|-------------|
| 模型库        | 显示方案和模型两级树。 |
| 图元库        | 显示可拖拽元件库。   |
| 新建元件       | 打开自定义元件窗口。  |
| 修改元件       | 打开元件定义窗口。   |
| 元件库分组展开/折叠 | 展开或收起某类元件。  |
| 元件图标按钮     | 拖拽到画布生成图元。  |

# 按钮覆盖总览: 右侧栏

本页列出该区域所有主要按钮或入口。后续章节会在具体场景中重复说明。

## 按钮索引

| 按钮或入口    | 作用                 |
|----------|--------------------|
| 基础信息     | 维护模型名称、画布尺寸、背景和单位。 |
| 图元信息     | 维护图元显示参数或查看图元树。    |
| 设备信息     | 维护设备参数。            |
| 选中图元     | 在图元信息中显示当前选中对象。    |
| 图元树      | 显示图上图元二级树。         |
| 删除背景色    | 清除模型背景色。           |
| 选择       | 打开图片库或选择图片。        |
| 清除       | 清除图片。              |
| 置底       | 图元置底。              |
| 下移       | 图层下移。              |
| 上移       | 图层上移。              |
| 置顶       | 图元置顶。              |
| 容器参数切换按钮 | 切换容器本体和关联子设备参数。    |



# 按钮覆盖总览: 画布右键菜单

本页列出该区域所有主要按钮或入口。后续章节会在具体场景中重复说明。

## 按钮索引

| 按钮或入口 | 作用          |
|-------|-------------|
| 撤销    | 撤销上一步。      |
| 复制    | 复制选中图元和连接线。 |
| 剪切    | 剪切选中图元和连接线。 |
| 保存    | 保存当前模型。     |
| 粘贴    | 按鼠标位置粘贴。    |
| 水平镜像  | 水平镜像选中图元。   |
| 垂直镜像  | 垂直镜像选中图元。   |
| 图层向上  | 上移一层。       |
| 图层向下  | 下移一层。       |
| 图层置顶  | 置于最上层。      |
| 图层置底  | 置于最下层。      |
| 整理连接线 | 简化并整理连接线路径。 |
| 删除    | 删除选中对象。     |

# 按钮覆盖总览: 模型库右键菜单

本页列出该区域所有主要按钮或入口。后续章节会在具体场景中重复说明。

## 按钮索引

| 按钮或入口 | 作用         |
|-------|------------|
| 新增方案  | 创建新方案。     |
| 新增模型  | 在方案下创建新模型。 |
| 复制    | 复制方案或模型。   |
| 粘贴    | 粘贴复制记录。    |
| 重命名   | 修改方案或模型名称。 |
| 导出方案  | 导出方案目录。    |
| 删除    | 删除方案或模型。   |

# 按钮覆盖总览: 修改元件窗口

本页列出该区域所有主要按钮或入口。后续章节会在具体场景中重复说明。

## 按钮索引

| 按钮或入口    | 作用        |
|----------|-----------|
| 关闭       | 关闭窗口。     |
| 元件库展开/折叠 | 展开或收起元件库。 |
| 元件定义项    | 选择某个元件定义。 |
| 删除属性     | 删除属性行。    |
| 新增属性     | 新增属性行。    |
| 保存定义     | 保存定义覆盖。   |
| 恢复默认     | 恢复内置默认定义。 |

# 按钮覆盖总览: 新建元件窗口

本页列出该区域所有主要按钮或入口。后续章节会在具体场景中重复说明。

## 按钮索引

| 按钮或入口   | 作用            |
|---------|---------------|
| 选择本地图片  | 上传本地图片到后台图片库。 |
| 程序自动生成  | 生成默认预览图。      |
| 清除      | 清除当前图片。       |
| 上移      | 属性行上移。        |
| 下移      | 属性行下移。        |
| 删除      | 删除属性行。        |
| 新增属性    | 增加属性行。        |
| 保存自定义设备 | 保存自定义元件。      |

# 按钮覆盖总览: 图片库窗口

本页列出该区域所有主要按钮或入口。后续章节会在具体场景中重复说明。

## 按钮索引

| 按钮或入口     | 作用          |
|-----------|-------------|
| 关闭        | 关闭窗口。       |
| 新建文件夹     | 新建图片文件夹。    |
| 重命名       | 重命名文件夹。     |
| 删除文件夹     | 删除文件夹。      |
| 上传本地图片到后台 | 上传图片到当前文件夹。 |
| 取消当前图片    | 取消目标对象图片。   |
| 后台图片缩略图   | 点击应用后台图片。   |

# 001. 适用范围与读者

本页说明“适用范围与读者”的使用场景、操作顺序和检查要点。

## 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

## 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 002. 运行环境与启动

本页说明“运行环境与启动”的使用场景、操作顺序和检查要点。

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 003. 后台服务与文件落盘

本页说明“后台服务与文件落盘”的使用场景、操作顺序和检查要点。

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。



# 004. 界面布局总览

本页说明“界面布局总览”的使用场景、操作顺序和检查要点。

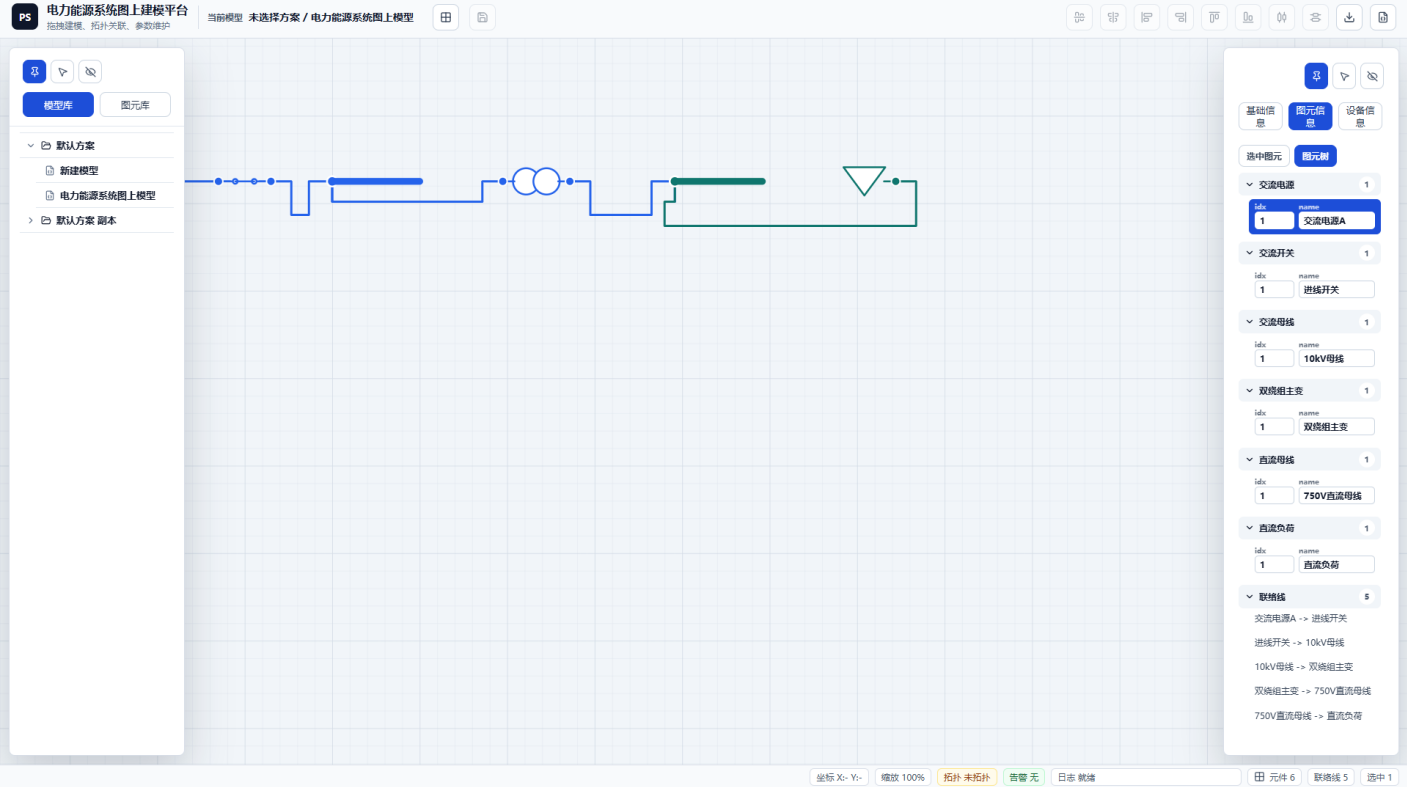


图: 界面布局总览，源图 01-platform-overview.png，1920 x 1080

## 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

## 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

# 005. 1080P截图规范

本页说明“1080P截图规范”的使用场景、操作顺序和检查要点。

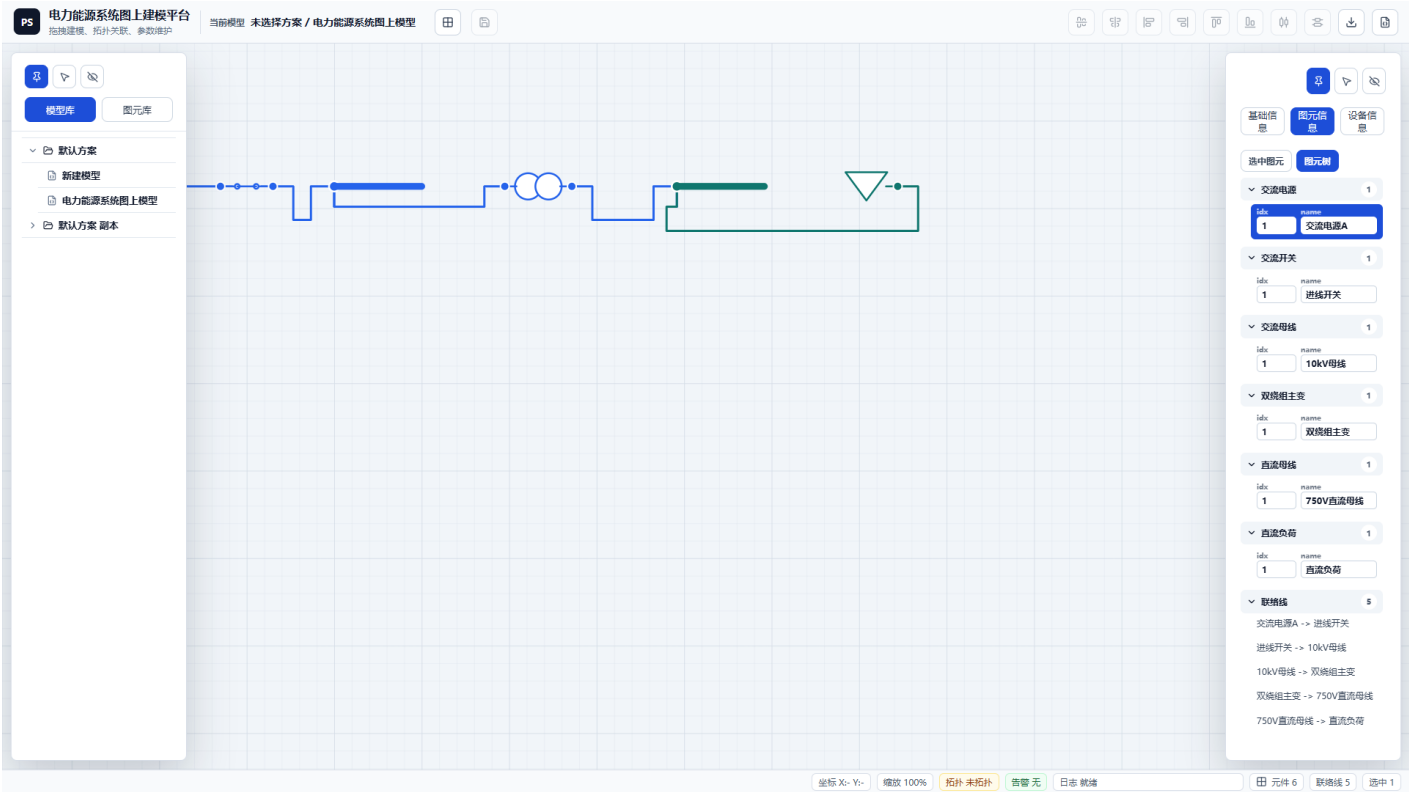


图: 1080P截图规范，源图 01-platform-overview.png，1920 x 1080

## 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

## 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 006. 顶栏品牌与当前模型

本页说明“顶栏品牌与当前模型”的使用场景、操作顺序和检查要点。

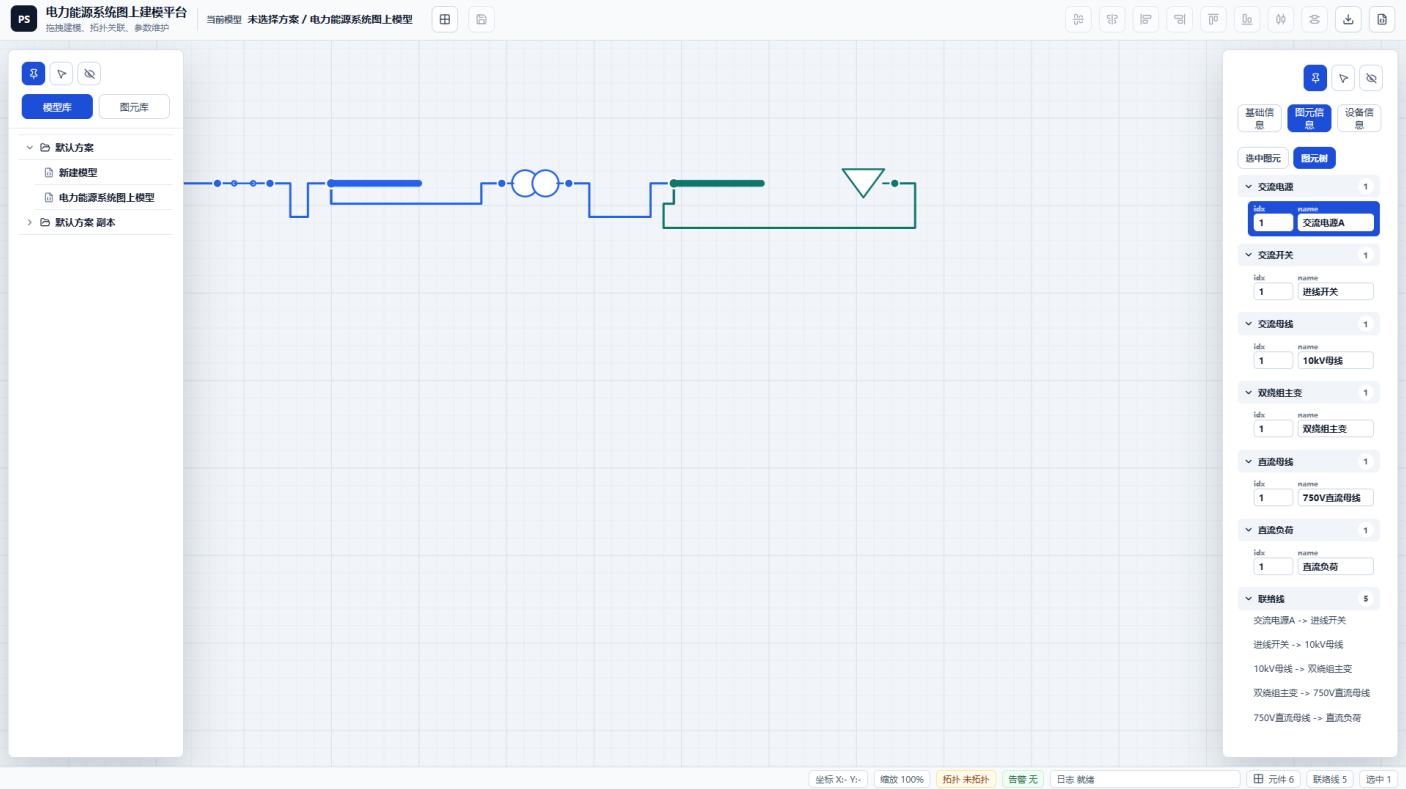


图: 顶栏品牌与当前模型，源图 01-platform-overview.png，1920 x 1080

### 本页涉及按钮

| 按钮或入口 | 作用                   |
|-------|----------------------|
| 图上拓扑  | 执行拓扑检查、连接线收缩和节点编号更新。 |
| 保存    | 保存当前模型，没有修改时置灰。      |
| 横向对齐  | 多个选中图元按水平中线对齐。       |
| 纵向对齐  | 多个选中图元按垂直中线对齐。       |
| 左对齐   | 多个选中图元左边界对齐。         |
| 右对齐   | 多个选中图元右边界对齐。         |
| 上对齐   | 多个选中图元上边界对齐。         |

### 操作步骤

- 确认当前模型路径和画布状态。
- 在对应区域执行本页所述操作。
- 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示：图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 007. 图上拓扑按钮

本页说明“图上拓扑按钮”中按钮的用途、启用条件和操作反馈。图标按钮通常不显示文字，鼠标悬停可查看功能提示。

### 本页涉及按钮

| 按钮或入口 | 作用                   |
|-------|----------------------|
| 图上拓扑  | 执行拓扑检查、连接线收缩和节点编号更新。 |
| 保存    | 保存当前模型，没有修改时置灰。      |
| 横向对齐  | 多个选中图元按水平中线对齐。       |
| 纵向对齐  | 多个选中图元按垂直中线对齐。       |
| 左对齐   | 多个选中图元左边界对齐。         |
| 右对齐   | 多个选中图元右边界对齐。         |
| 上对齐   | 多个选中图元上边界对齐。         |

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 008. 保存按钮

本页说明“保存按钮”中按钮的用途、启用条件和操作反馈。图标按钮通常不显示文字，鼠标悬停可查看功能提示。

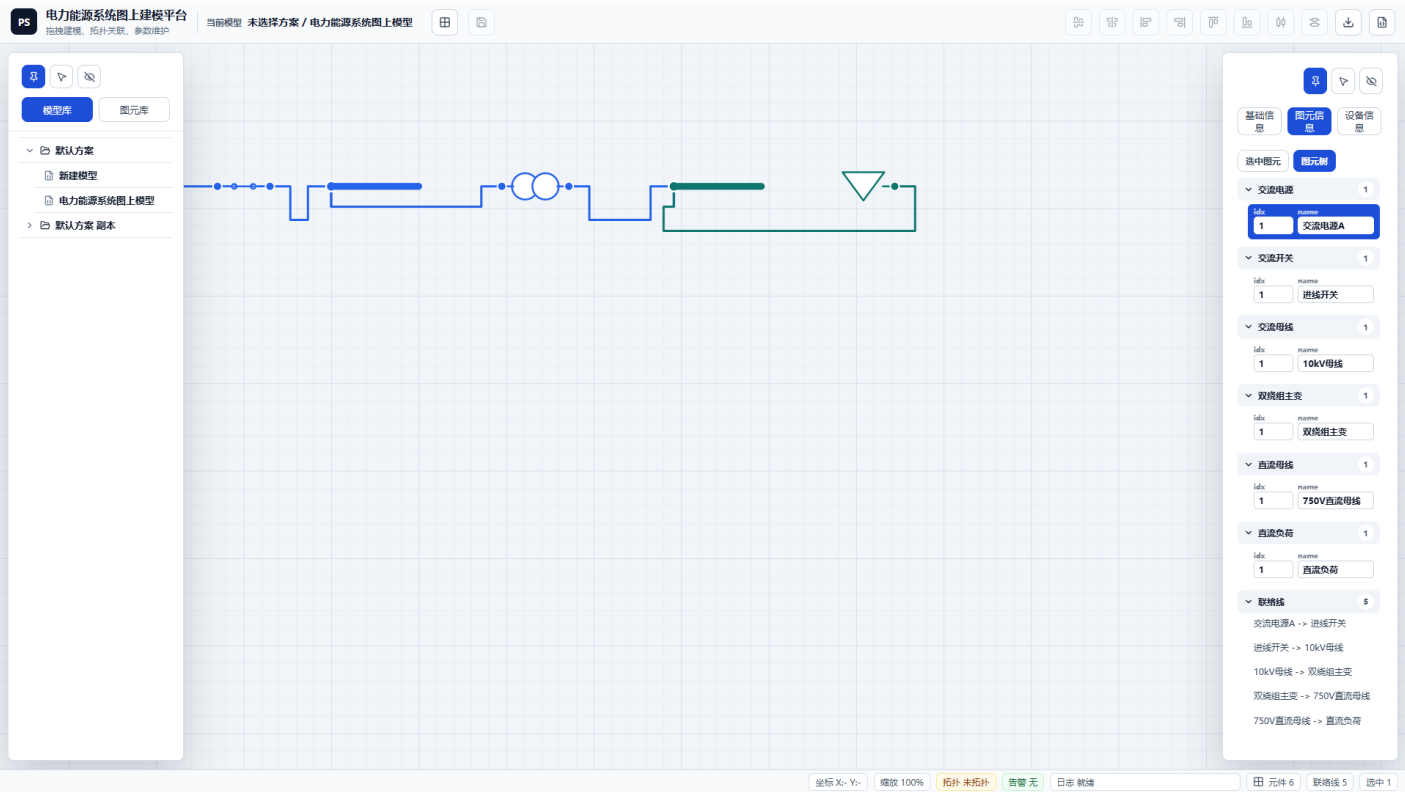


图: 保存按钮，源图 01-platform-overview.png，1920 x 1080

### 本页涉及按钮

| 按钮或入口 | 作用                   |
|-------|----------------------|
| 图上拓扑  | 执行拓扑检查、连接线收缩和节点编号更新。 |
| 保存    | 保存当前模型，没有修改时置灰。      |
| 横向对齐  | 多个选中图元按水平中线对齐。       |
| 纵向对齐  | 多个选中图元按垂直中线对齐。       |
| 左对齐   | 多个选中图元左边界对齐。         |
| 右对齐   | 多个选中图元右边界对齐。         |
| 上对齐   | 多个选中图元上边界对齐。         |

### 操作步骤

- 确认当前模型路径和画布状态。
- 在对应区域执行本页所述操作。
- 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

## 009. 对齐按钮组

本页说明“对齐按钮组”中按钮的用途、启用条件和操作反馈。图标按钮通常不显示文字，鼠标悬停可查看功能提示。

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

# 010. 平均分布按钮组

本页说明“平均分布按钮组”中按钮的用途、启用条件和操作反馈。图标按钮通常不显示文字，鼠标悬停可查看功能提示。

## 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

## 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 011. 导出图形文件按钮

本页说明“导出图形文件按钮”中按钮的用途、启用条件和操作反馈。图标按钮通常不显示文字，鼠标悬停可查看功能提示。

### 本页涉及按钮

| 按钮或入口 | 作用                   |
|-------|----------------------|
| 图上拓扑  | 执行拓扑检查、连接线收缩和节点编号更新。 |
| 保存    | 保存当前模型，没有修改时置灰。      |
| 横向对齐  | 多个选中图元按水平中线对齐。       |
| 纵向对齐  | 多个选中图元按垂直中线对齐。       |
| 左对齐   | 多个选中图元左边界对齐。         |
| 右对齐   | 多个选中图元右边界对齐。         |
| 上对齐   | 多个选中图元上边界对齐。         |

### 操作步骤

- 保存当前模型。
- 点击导出图形文件或导出模型文件。
- 选择导出目录和文件名。

### 检查要点

- 只有保存后才建议导出。
- 导出 E 文件时应检查未导出设备原因。
- 导出 SVG 后应检查图形和图片完整性。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。



## 012. 导出模型文件按钮

本页说明“导出模型文件按钮”中按钮的用途、启用条件和操作反馈。图标按钮通常不显示文字，鼠标悬停可查看功能提示。

### 本页涉及按钮

| 按钮或入口 | 作用                   |
|-------|----------------------|
| 图上拓扑  | 执行拓扑检查、连接线收缩和节点编号更新。 |
| 保存    | 保存当前模型，没有修改时置灰。      |
| 横向对齐  | 多个选中图元按水平中线对齐。       |
| 纵向对齐  | 多个选中图元按垂直中线对齐。       |
| 左对齐   | 多个选中图元左边界对齐。         |
| 右对齐   | 多个选中图元右边界对齐。         |
| 上对齐   | 多个选中图元上边界对齐。         |

### 操作步骤

1. 保存当前模型。
2. 点击导出图形文件或导出模型文件。
3. 选择导出目录和文件名。

### 检查要点

- 只有保存后才建议导出。
- 导出 E 文件时应检查未导出设备原因。
- 导出 SVG 后应检查图形和图片完整性。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 013. 底部状态栏

本页说明“底部状态栏”的使用场景、操作顺序和检查要点。

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

# 014. 左侧栏显示模式按钮

本页说明“左侧栏显示模式按钮”中按钮的用途、启用条件和操作反馈。图标按钮通常不显示文字，鼠标悬停可查看功能提示。

## 本页涉及按钮

| 按钮或入口      | 作用          |
|------------|-------------|
| 模型库        | 显示方案和模型两级树。 |
| 图元库        | 显示可拖拽元件库。   |
| 新建元件       | 打开自定义元件窗口。  |
| 修改元件       | 打开元件定义窗口。   |
| 元件库分组展开/折叠 | 展开或收起某类元件。  |
| 元件图标按钮     | 拖拽到画布生成图元。  |

## 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

## 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 015. 右侧栏显示模式按钮

本页说明“右侧栏显示模式按钮”中按钮的用途、启用条件和操作反馈。图标按钮通常不显示文字，鼠标悬停可查看功能提示。

### 本页涉及按钮

| 按钮或入口 | 作用                 |
|-------|--------------------|
| 基础信息  | 维护模型名称、画布尺寸、背景和单位。 |
| 图元信息  | 维护图元显示参数或查看图元树。    |
| 设备信息  | 维护设备参数。            |
| 选中图元  | 在图元信息中显示当前选中对象。    |
| 图元树   | 显示图上图元二级树。         |
| 删除背景色 | 清除模型背景色。           |
| 选择    | 打开图片库或选择图片。        |

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

# 016. 左右侧栏宽度调整

本页说明“左右侧栏宽度调整”的使用场景、操作顺序和检查要点。

## 本页涉及按钮

| 按钮或入口 | 作用                 |
|-------|--------------------|
| 基础信息  | 维护模型名称、画布尺寸、背景和单位。 |
| 图元信息  | 维护图元显示参数或查看图元树。    |
| 设备信息  | 维护设备参数。            |
| 选中图元  | 在图元信息中显示当前选中对象。    |
| 图元树   | 显示图上图元二级树。         |
| 删除背景色 | 清除模型背景色。           |
| 选择    | 打开图片库或选择图片。        |

## 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

## 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 017. 提示信息栏和告警栏高度调整

本页说明“提示信息栏和告警栏高度调整”的使用场景、操作顺序和检查要点。

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 018. 模型库两级结构

本页说明“模型库两级结构”的使用场景、操作顺序和检查要点。

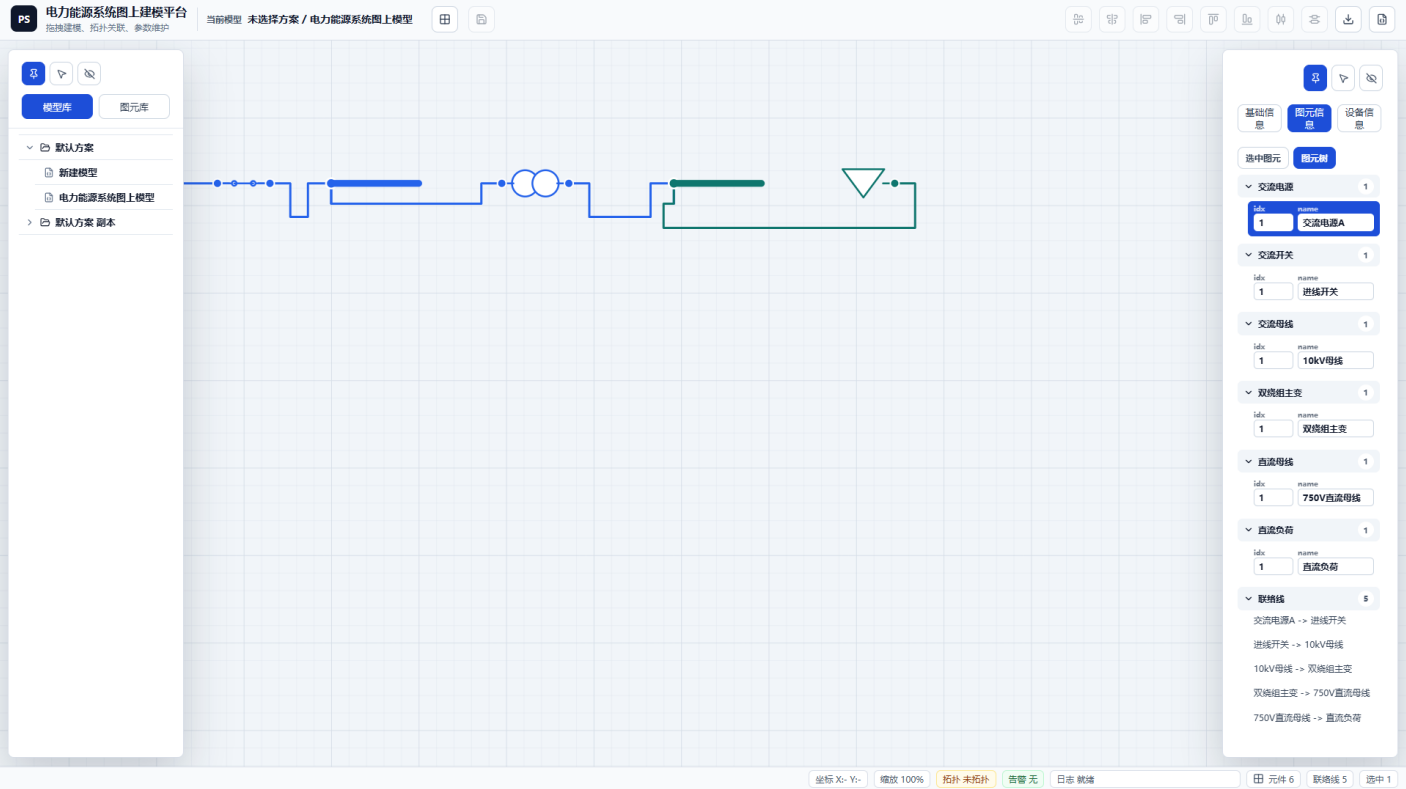


图: 模型库两级结构，源图 01-platform-overview.png，1920 x 1080

### 本页涉及按钮

| 按钮或入口      | 作用          |
|------------|-------------|
| 模型库        | 显示方案和模型两级树。 |
| 图元库        | 显示可拖拽元件库。   |
| 新建元件       | 打开自定义元件窗口。  |
| 修改元件       | 打开元件定义窗口。   |
| 元件库分组展开/折叠 | 展开或收起某类元件。  |
| 元件图标按钮     | 拖拽到画布生成图元。  |

### 操作步骤

- 确认当前模型路径和画布状态。
- 在对应区域执行本页所述操作。
- 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

## 019. 方案展开与折叠

本页说明“方案展开与折叠”的使用场景、操作顺序和检查要点。

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。



## 020. 模型双击加载

本页说明“模型双击加载”的使用场景、操作顺序和检查要点。

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 021. 新增方案

本页说明“新增方案”的使用场景、操作顺序和检查要点。

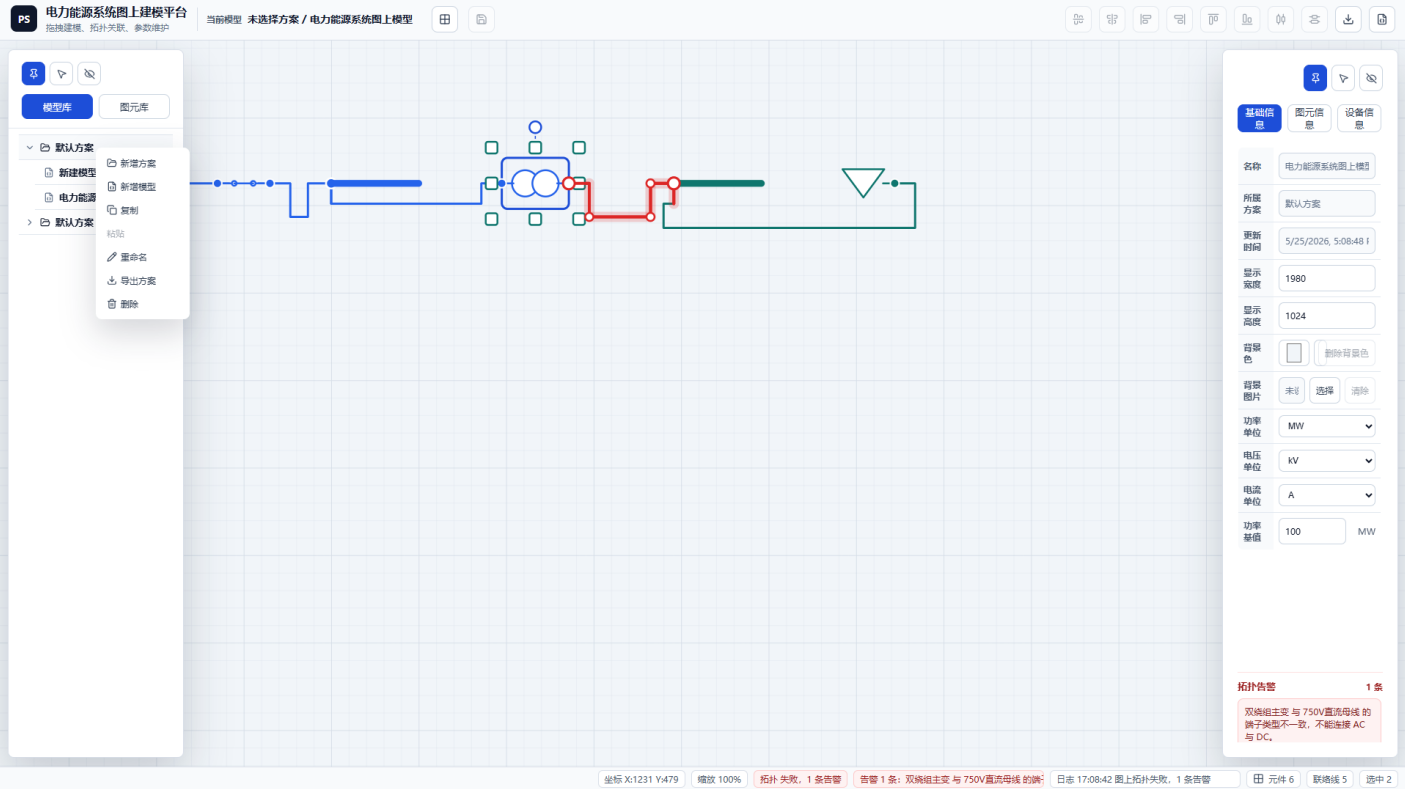


图: 新增方案，源图 12-project-context-menu.png，1920 x 1080

### 本页涉及按钮

| 按钮或入口 | 作用         |
|-------|------------|
| 新增方案  | 创建新方案。     |
| 新增模型  | 在方案下创建新模型。 |
| 复制    | 复制方案或模型。   |
| 粘贴    | 粘贴复制记录。    |
| 重命名   | 修改方案或模型名称。 |
| 导出方案  | 导出方案目录。    |
| 删除    | 删除方案或模型。   |

### 操作步骤

1. 点击新增或新建按钮。
2. 在弹窗输入名称或定义信息。
3. 检查空值、重复名称和必填项后保存。

### 检查要点

- 方案不能同名，同一方案下模型不能同名。
- 自定义元件库和设备类型不能与已有名称重复。
- 新增后应在列表或元件库中可见。

提示：图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 022. 新增模型

本页说明“新增模型”的使用场景、操作顺序和检查要点。

### 本页涉及按钮

| 按钮或入口 | 作用         |
|-------|------------|
| 新增方案  | 创建新方案。     |
| 新增模型  | 在方案下创建新模型。 |
| 复制    | 复制方案或模型。   |
| 粘贴    | 粘贴复制记录。    |
| 重命名   | 修改方案或模型名称。 |
| 导出方案  | 导出方案目录。    |
| 删除    | 删除方案或模型。   |

### 操作步骤

1. 点击新增或新建按钮。
2. 在弹窗输入名称或定义信息。
3. 检查空值、重复名称和必填项后保存。

### 检查要点

- 方案不能同名，同一方案下模型不能同名。
- 自定义元件库和设备类型不能与已有名称重复。
- 新增后应在列表或元件库中可见。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 023. 方案与模型重命名

本页说明“方案与模型重命名”的使用场景、操作顺序和检查要点。

本页涉及按钮

| 按钮或入口 | 作用         |
|-------|------------|
| 新增方案  | 创建新方案。     |
| 新增模型  | 在方案下创建新模型。 |
| 复制    | 复制方案或模型。   |
| 粘贴    | 粘贴复制记录。    |
| 重命名   | 修改方案或模型名称。 |
| 导出方案  | 导出方案目录。    |
| 删除    | 删除方案或模型。   |

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 024. 方案与模型复制

本页说明“方案与模型复制”的使用场景、操作顺序和检查要点。

本页涉及按钮

| 按钮或入口 | 作用          |
|-------|-------------|
| 撤销    | 撤销上一步。      |
| 复制    | 复制选中图元和连接线。 |
| 剪切    | 剪切选中图元和连接线。 |
| 保存    | 保存当前模型。     |
| 粘贴    | 按鼠标位置粘贴。    |
| 水平镜像  | 水平镜像选中图元。   |
| 垂直镜像  | 垂直镜像选中图元。   |

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 025. 方案与模型粘贴

本页说明“方案与模型粘贴”的使用场景、操作顺序和检查要点。

本页涉及按钮

| 按钮或入口 | 作用          |
|-------|-------------|
| 撤销    | 撤销上一步。      |
| 复制    | 复制选中图元和连接线。 |
| 剪切    | 剪切选中图元和连接线。 |
| 保存    | 保存当前模型。     |
| 粘贴    | 按鼠标位置粘贴。    |
| 水平镜像  | 水平镜像选中图元。   |
| 垂直镜像  | 垂直镜像选中图元。   |

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 026. 方案与模型删除

本页说明“方案与模型删除”的使用场景、操作顺序和检查要点。

本页涉及按钮

| 按钮或入口 | 作用          |
|-------|-------------|
| 撤销    | 撤销上一步。      |
| 复制    | 复制选中图元和连接线。 |
| 剪切    | 剪切选中图元和连接线。 |
| 保存    | 保存当前模型。     |
| 粘贴    | 按鼠标位置粘贴。    |
| 水平镜像  | 水平镜像选中图元。   |
| 垂直镜像  | 垂直镜像选中图元。   |

### 操作步骤

1. 先选中目标对象。
2. 按 Delete 或点击右键菜单删除。
3. 确认关联连接线、圆点和容器子设备同步清理。

### 检查要点

- 当前显示模型及所在方案不能删除。
- 删除设备后相关连接线必须自动清除。
- 无选中图元时 Delete 应给出提示。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 027. 方案导出

本页说明“方案导出”的输出流程。导出前先保存模型，再检查拓扑和未导出设备警告。

### 操作步骤

1. 保存当前模型。
2. 点击导出图形文件或导出模型文件。
3. 选择导出目录和文件名。

### 检查要点

- 只有保存后才建议导出。
- 导出 E 文件时应检查未导出设备原因。
- 导出 SVG 后应检查图形和图片完整性。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。



## 028. 模型跨方案移动

本页说明“模型跨方案移动”的使用场景、操作顺序和检查要点。

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 029. 模型库键盘操作范围

本页说明“模型库键盘操作范围”的使用场景、操作顺序和检查要点。

本页涉及按钮

| 按钮或入口      | 作用          |
|------------|-------------|
| 模型库        | 显示方案和模型两级树。 |
| 图元库        | 显示可拖拽元件库。   |
| 新建元件       | 打开自定义元件窗口。  |
| 修改元件       | 打开元件定义窗口。   |
| 元件库分组展开/折叠 | 展开或收起某类元件。  |
| 元件图标按钮     | 拖拽到画布生成图元。  |

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 030. 图元库入口

本页说明“图元库入口”的使用场景、操作顺序和检查要点。

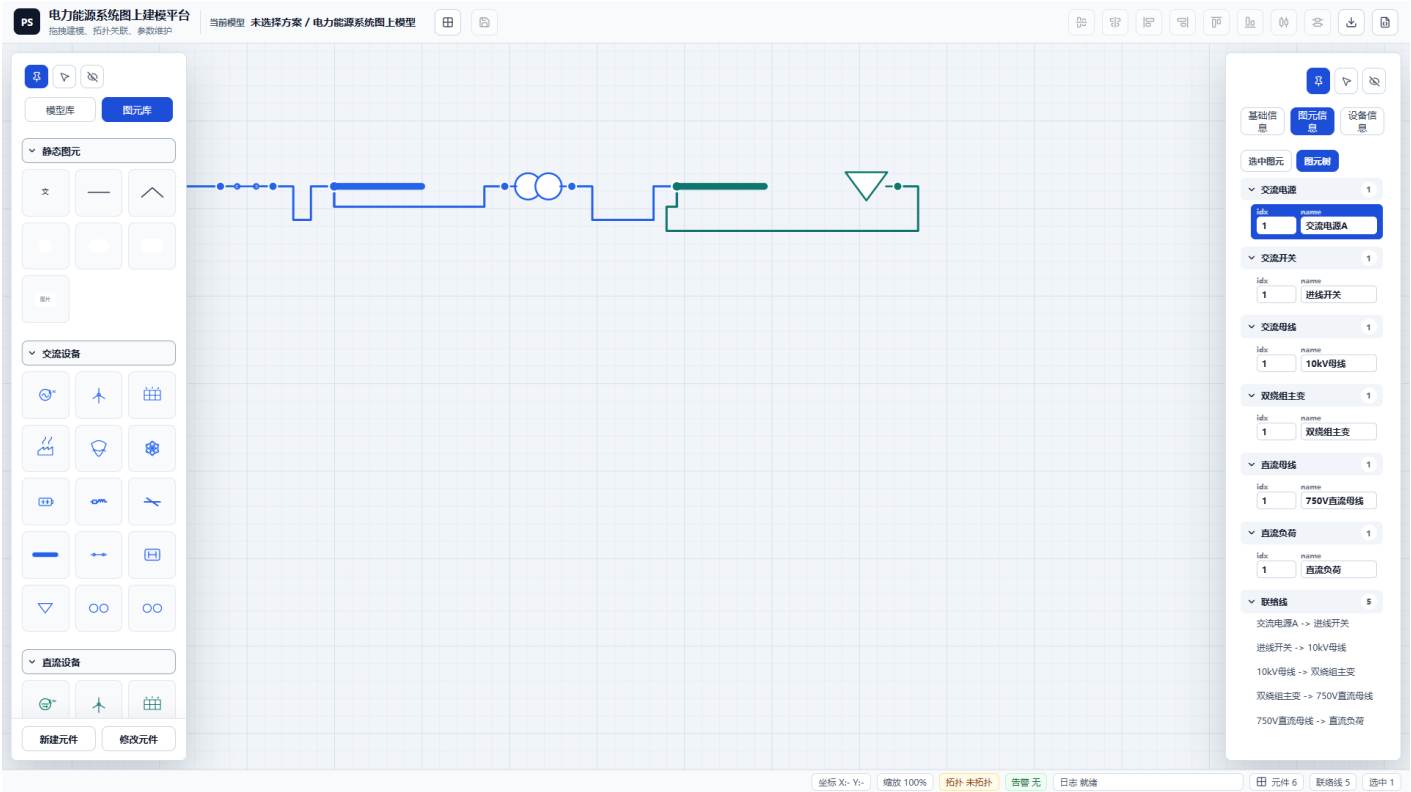


图: 图元库入口，源图 02-element-library.png，1920 x 1080

### 本页涉及按钮

| 按钮或入口      | 作用          |
|------------|-------------|
| 模型库        | 显示方案和模型两级树。 |
| 图元库        | 显示可拖拽元件库。   |
| 新建元件       | 打开自定义元件窗口。  |
| 修改元件       | 打开元件定义窗口。   |
| 元件库分组展开/折叠 | 展开或收起某类元件。  |
| 元件图标按钮     | 拖拽到画布生成图元。  |

### 操作步骤

- 确认当前模型路径和画布状态。
- 在对应区域执行本页所述操作。
- 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

## 031. 新建元件按钮

本页说明“新建元件按钮”中按钮的用途、启用条件和操作反馈。图标按钮通常不显示文字，鼠标悬停可查看功能提示。

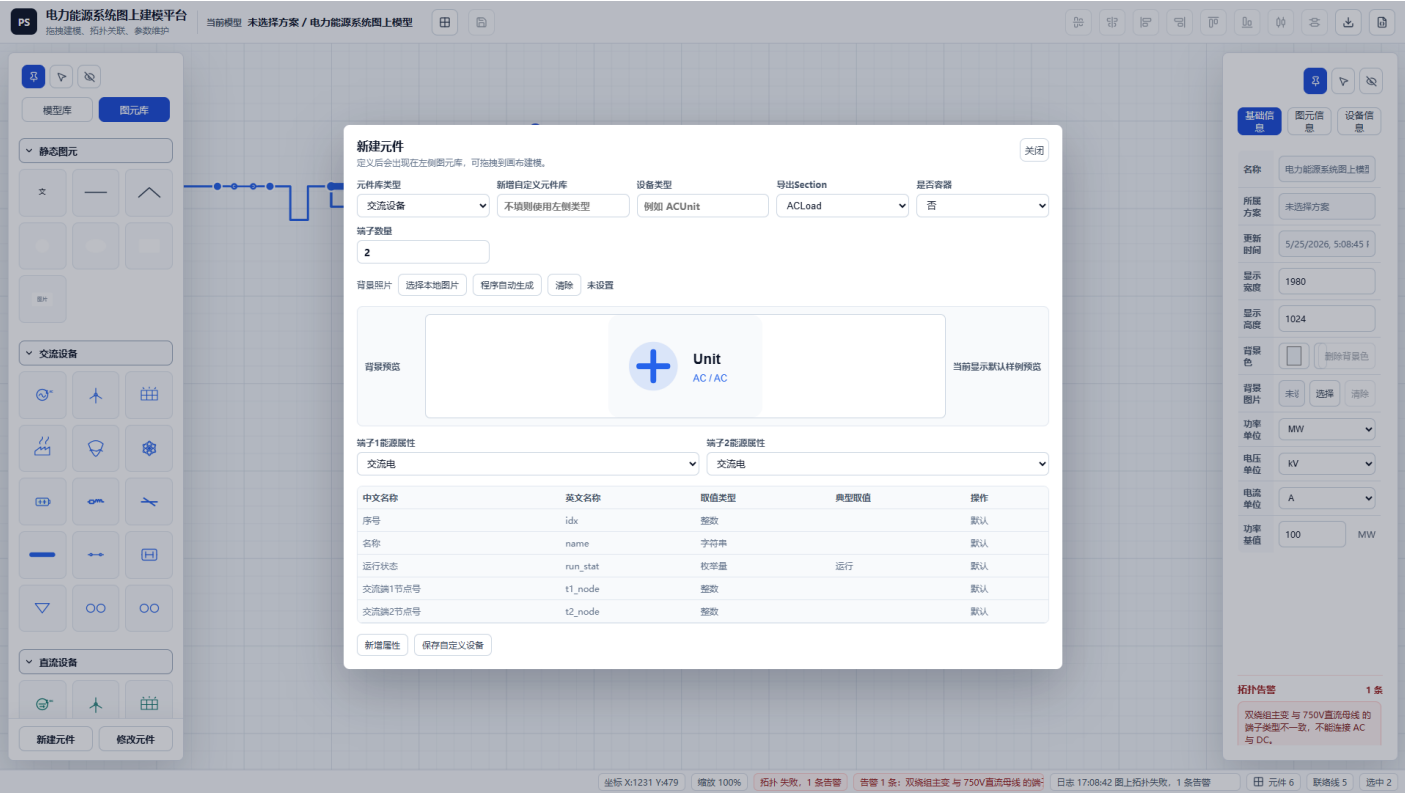


图: 新建元件按钮，源图 10-custom-device-dialog.png，1920 x 1080

### 本页涉及按钮

| 按钮或入口      | 作用          |
|------------|-------------|
| 模型库        | 显示方案和模型两级树。 |
| 图元库        | 显示可拖拽元件库。   |
| 新建元件       | 打开自定义元件窗口。  |
| 修改元件       | 打开元件定义窗口。   |
| 元件库分组展开/折叠 | 展开或收起某类元件。  |
| 元件图标按钮     | 拖拽到画布生成图元。  |

### 操作步骤

1. 点击新增或新建按钮。
2. 在弹窗输入名称或定义信息。
3. 检查空值、重复名称和必填项后保存。

### 检查要点

- 方案不能同名，同一方案下模型不能同名。
  - 自定义元件库和设备类型不能与已有名称重复。
  - 新增后应在列表或元件库中可见。
- 电力能源系统图上建模平台用户使用说明 | 第 44 页

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

032. 修改元件按钮

本页说明“修改元件按钮”中按钮的用途、启用条件和操作反馈。图标按钮通常不显示文字，鼠标悬停可查看功能提示。

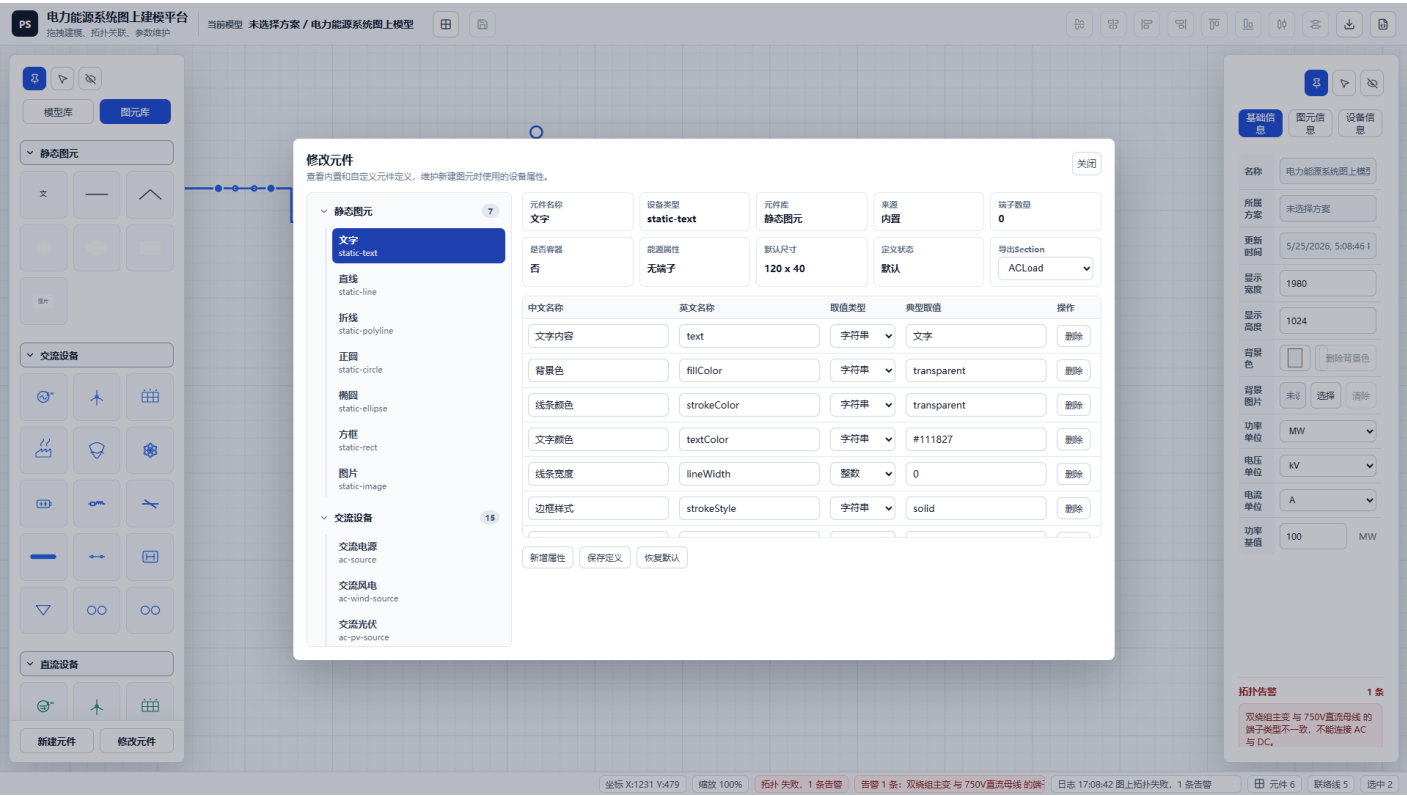


图: 修改元件按钮，源图 11-device-definition-dialog.png，1920 x 1080

本页涉及按钮

| 按钮或入口      | 作用          |
|------------|-------------|
| 模型库        | 显示方案和模型两级树。 |
| 图元库        | 显示可拖拽元件库。   |
| 新建元件       | 打开自定义元件窗口。  |
| 修改元件       | 打开元件定义窗口。   |
| 元件库分组展开/折叠 | 展开或收起某类元件。  |
| 元件图标按钮     | 拖拽到画布生成图元。  |

操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
  - 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
  - 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。
- 电力能源系统图上建模平台用户使用说明 | 第 45 页

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 033. 元件库分组按钮

本页说明“元件库分组按钮”中按钮的用途、启用条件和操作反馈。图标按钮通常不显示文字，鼠标悬停可查看功能提示。

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

# 034. 静态图元库

本页说明“静态图元库”的使用场景、操作顺序和检查要点。

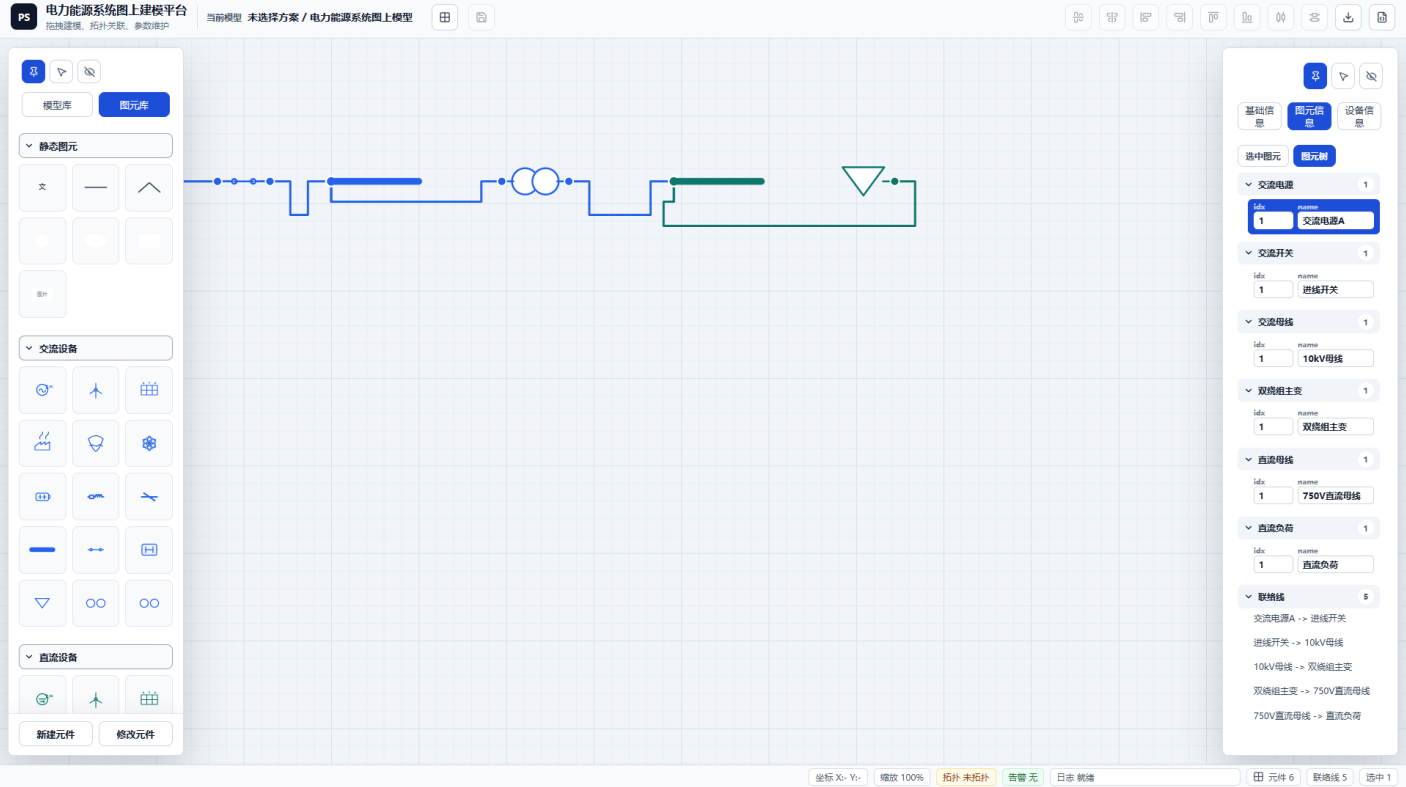


图: 静态图元库，源图 02-element-library.png，1920 x 1080

## 本页涉及按钮

| 按钮或入口      | 作用          |
|------------|-------------|
| 模型库        | 显示方案和模型两级树。 |
| 图元库        | 显示可拖拽元件库。   |
| 新建元件       | 打开自定义元件窗口。  |
| 修改元件       | 打开元件定义窗口。   |
| 元件库分组展开/折叠 | 展开或收起某类元件。  |
| 元件图标按钮     | 拖拽到画布生成图元。  |

## 操作步骤

- 确认当前模型路径和画布状态。
- 在对应区域执行本页所述操作。
- 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

## 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

# 035. 交流设备库

本页说明“交流设备库”的使用场景、操作顺序和检查要点。

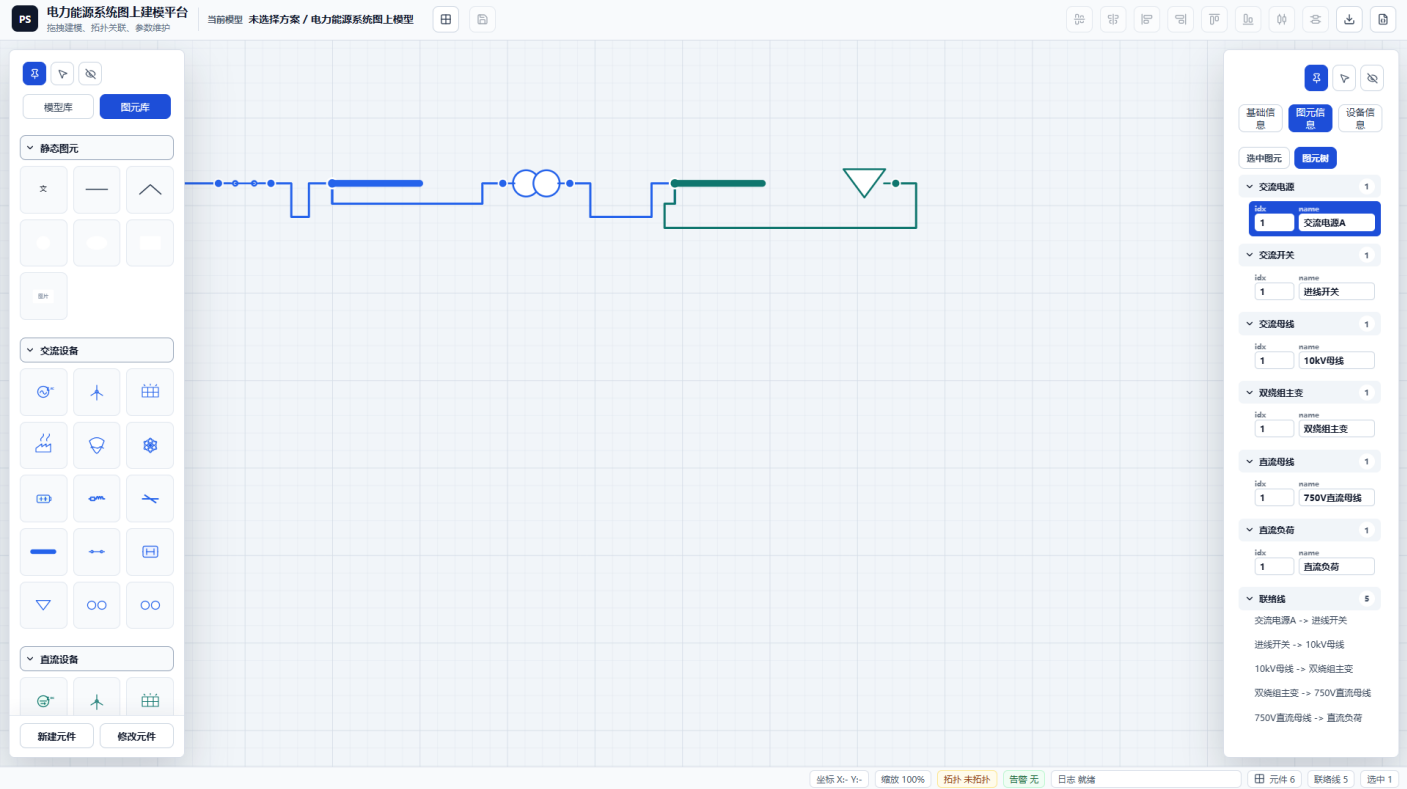


图: 交流设备库，源图 02-element-library.png，1920 x 1080

## 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

## 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。



## 036. 直流设备库

本页说明“直流设备库”的使用场景、操作顺序和检查要点。

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

# 037. 变流设备库

本页说明“变流设备库”的使用场景、操作顺序和检查要点。

## 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

## 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

# 038. 氢能设备库

本页说明“氢能设备库”的使用场景、操作顺序和检查要点。

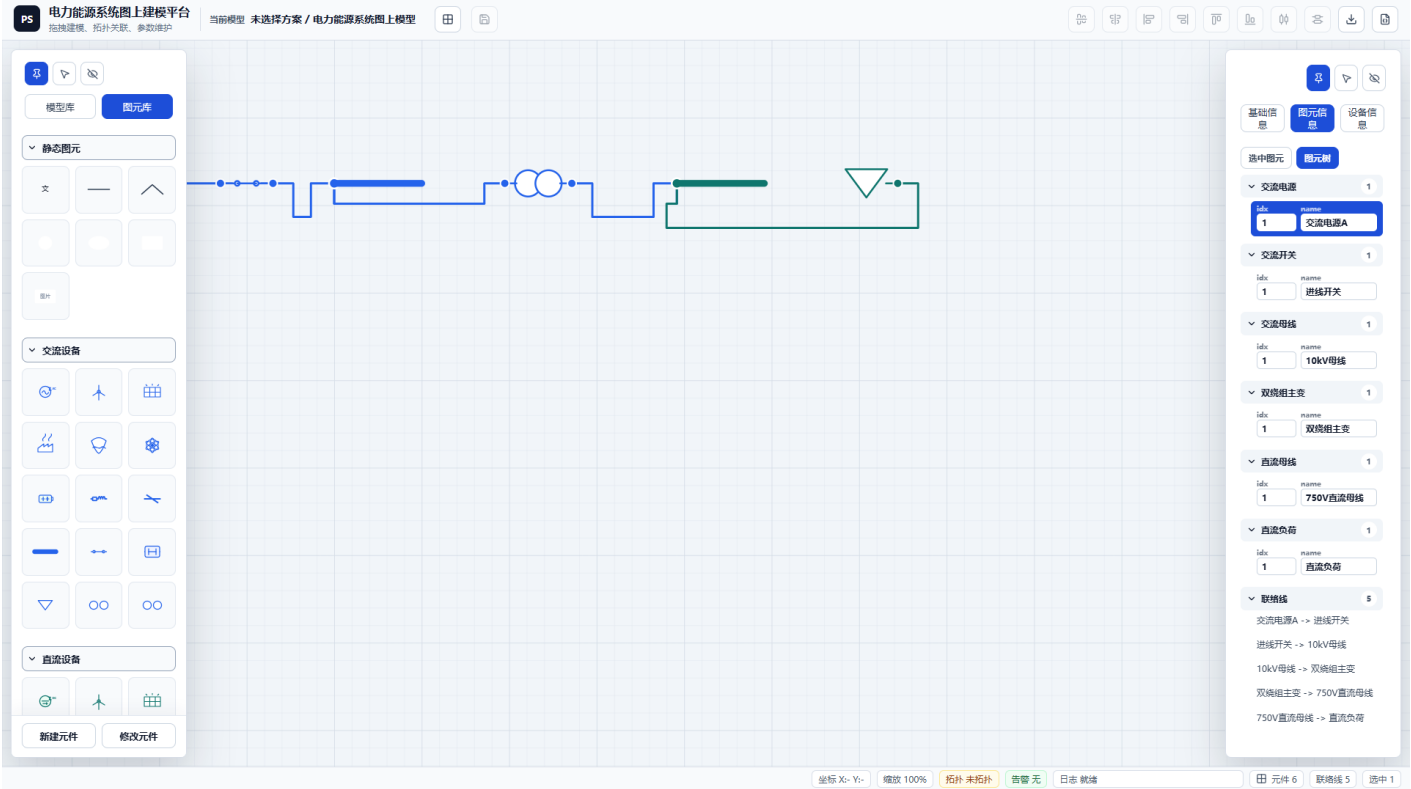


图: 氢能设备库，源图 02-element-library.png，1920 x 1080

## 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

## 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

# 039. 热能设备库

本页说明“热能设备库”的使用场景、操作顺序和检查要点。

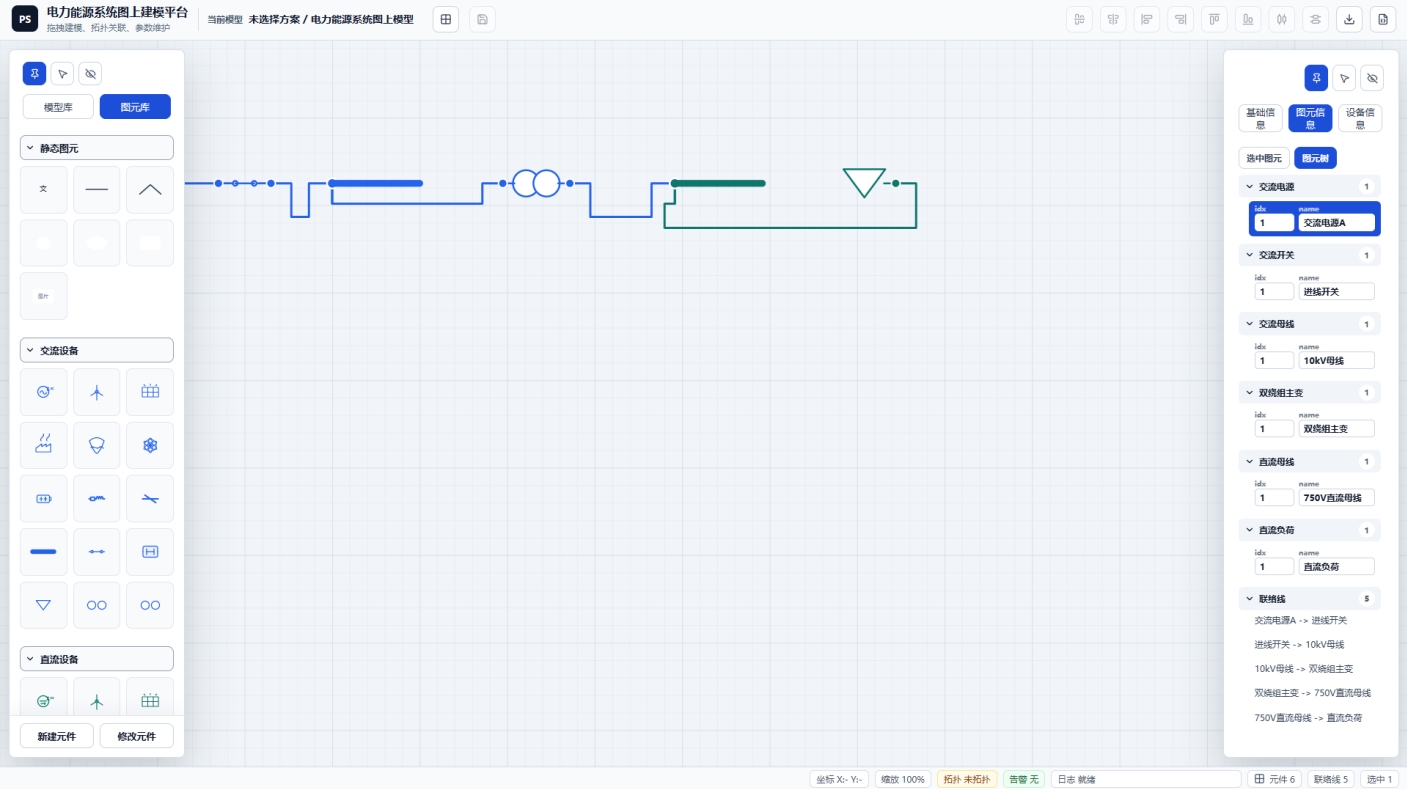


图: 热能设备库，源图 02-element-library.png，1920 x 1080

## 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

## 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 040. 自定义元件库

本页说明“自定义元件库”的使用场景、操作顺序和检查要点。

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 041. 自定义端子

本页说明“自定义端子”的连接规则。连接线必须横平竖直，端点不得悬空，并且末端线段必须与端子法平面垂直。

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 042. 容器元件定义

本页说明“容器元件定义”的使用场景、操作顺序和检查要点。

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

# 043. 元件属性定义表

本页说明“元件属性定义表”的使用场景、操作顺序和检查要点。

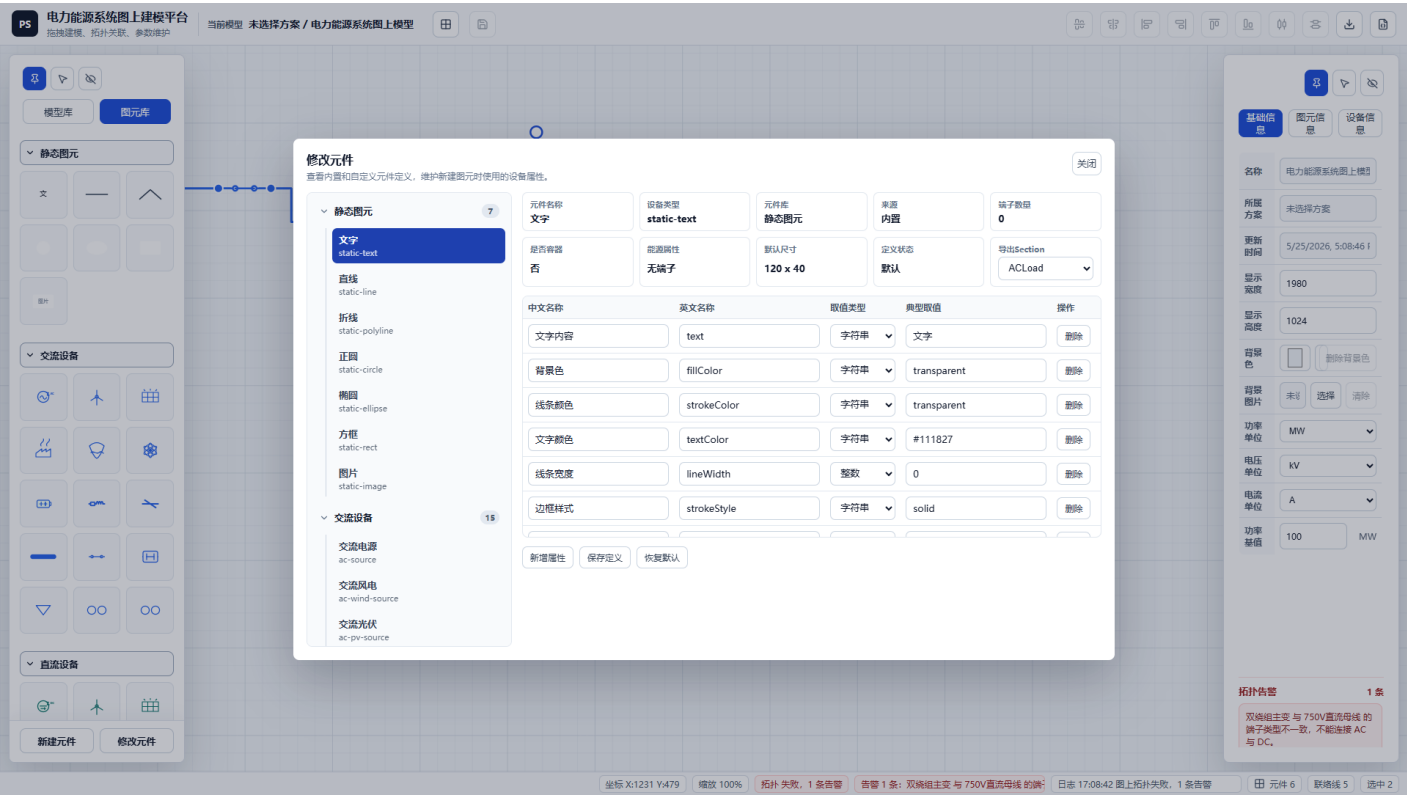


图: 元件属性定义表，源图 11-device-definition-dialog.png，1920 x 1080

## 操作步骤

- 1. 确认当前模型路径和画布状态。
- 2. 在对应区域执行本页所述操作。
- 3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

## 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。



## 044. 容器端子关联设备

本页说明“容器端子关联设备”的连接规则。连接线必须横平竖直，端点不得悬空，并且末端线段必须与端子法平面垂直。

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

# 045. 设备图标与端子短线

本页说明“设备图标与端子短线”的连接规则。连接线必须横平竖直，端点不得悬空，并且末端线段必须与端子法平面垂直。

## 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

## 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

# 046. 拖拽新增图元

本页说明“拖拽新增图元”的使用场景、操作顺序和检查要点。

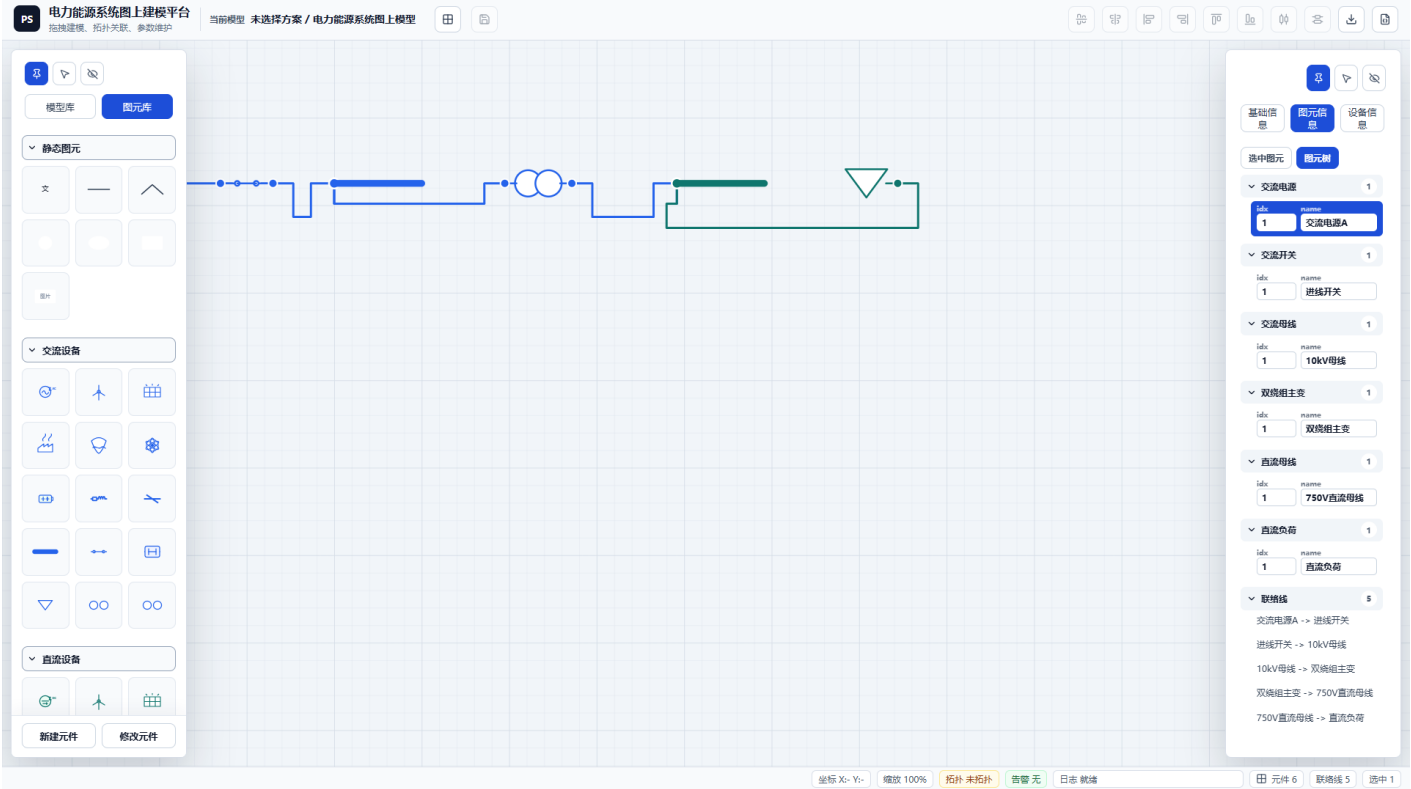


图: 拖拽新增图元，源图 02-element-library.png，1920 x 1080

## 操作步骤

1. 点击新增或新建按钮。
2. 在弹窗输入名称或定义信息。
3. 检查空值、重复名称和必填项后保存。

## 检查要点

- 方案不能同名，同一方案下模型不能同名。
- 自定义元件库和设备类型不能与已有名称重复。
- 新增后应在列表或元件库中可见。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 047. 单击选择图元

本页说明“单击选择图元”的使用场景、操作顺序和检查要点。

### 本页涉及按钮

| 按钮或入口 | 作用                 |
|-------|--------------------|
| 基础信息  | 维护模型名称、画布尺寸、背景和单位。 |
| 图元信息  | 维护图元显示参数或查看图元树。    |
| 设备信息  | 维护设备参数。            |
| 选中图元  | 在图元信息中显示当前选中对象。    |
| 图元树   | 显示图上图元二级树。         |
| 删除背景色 | 清除模型背景色。           |
| 选择    | 打开图片库或选择图片。        |

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 048. 框选选择规则

本页说明“框选选择规则”的使用场景、操作顺序和检查要点。

### 本页涉及按钮

| 按钮或入口 | 作用                 |
|-------|--------------------|
| 基础信息  | 维护模型名称、画布尺寸、背景和单位。 |
| 图元信息  | 维护图元显示参数或查看图元树。    |
| 设备信息  | 维护设备参数。            |
| 选中图元  | 在图元信息中显示当前选中对象。    |
| 图元树   | 显示图上图元二级树。         |
| 删除背景色 | 清除模型背景色。           |
| 选择    | 打开图片库或选择图片。        |

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 049. 多选规则

本页说明“多选规则”的使用场景、操作顺序和检查要点。

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 050. 全选规则

本页说明“全选规则”的使用场景、操作顺序和检查要点。

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 051. 鼠标拖拽移动图元

本页说明“鼠标拖拽移动图元”的使用场景、操作顺序和检查要点。

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。



# 052. 键盘方向键移动

本页说明“键盘方向键移动”的使用场景、操作顺序和检查要点。

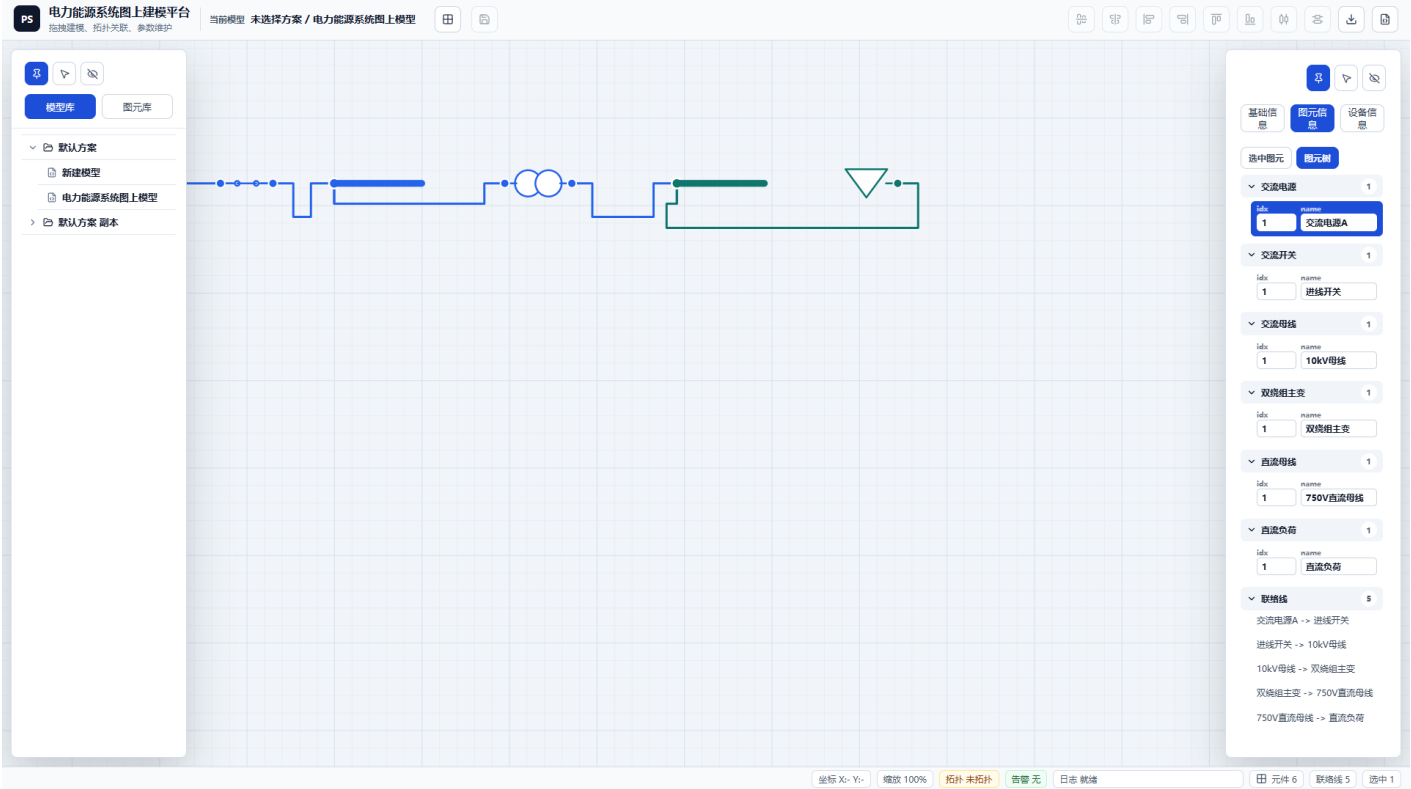


图: 键盘方向键移动，源图 04-graph-panel.png，1920 x 1080

## 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

## 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

# 053. 复制剪切粘贴图元

本页说明“复制剪切粘贴图元”的使用场景、操作顺序和检查要点。

## 本页涉及按钮

| 按钮或入口 | 作用          |
|-------|-------------|
| 撤销    | 撤销上一步。      |
| 复制    | 复制选中图元和连接线。 |
| 剪切    | 剪切选中图元和连接线。 |
| 保存    | 保存当前模型。     |
| 粘贴    | 按鼠标位置粘贴。    |
| 水平镜像  | 水平镜像选中图元。   |
| 垂直镜像  | 垂直镜像选中图元。   |

## 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

## 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

# 054. 删除图元

本页说明“删除图元”的使用场景、操作顺序和检查要点。

## 本页涉及按钮

| 按钮或入口 | 作用          |
|-------|-------------|
| 撤销    | 撤销上一步。      |
| 复制    | 复制选中图元和连接线。 |
| 剪切    | 剪切选中图元和连接线。 |
| 保存    | 保存当前模型。     |
| 粘贴    | 按鼠标位置粘贴。    |
| 水平镜像  | 水平镜像选中图元。   |
| 垂直镜像  | 垂直镜像选中图元。   |

## 操作步骤

1. 先选中目标对象。
2. 按 Delete 或点击右键菜单删除。
3. 确认关联连接线、圆点和容器子设备同步清理。

## 检查要点

- 当前显示模型及所在方案不能删除。
- 删除设备后相关连接线必须自动清除。
- 无选中图元时 Delete 应给出提示。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 055. 设备旋转

本页说明“设备旋转”的使用场景、操作顺序和检查要点。

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 056. 设备缩放

本页说明“设备缩放”的使用场景、操作顺序和检查要点。

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

# 057. 水平镜像和垂直镜像

本页说明“水平镜像和垂直镜像”的使用场景、操作顺序和检查要点。

本页涉及按钮

| 按钮或入口 | 作用          |
|-------|-------------|
| 撤销    | 撤销上一步。      |
| 复制    | 复制选中图元和连接线。 |
| 剪切    | 剪切选中图元和连接线。 |
| 保存    | 保存当前模型。     |
| 粘贴    | 按鼠标位置粘贴。    |
| 水平镜像  | 水平镜像选中图元。   |
| 垂直镜像  | 垂直镜像选中图元。   |

## 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

## 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

# 058. 图层顺序调整

本页说明“图层顺序调整”的使用场景、操作顺序和检查要点。

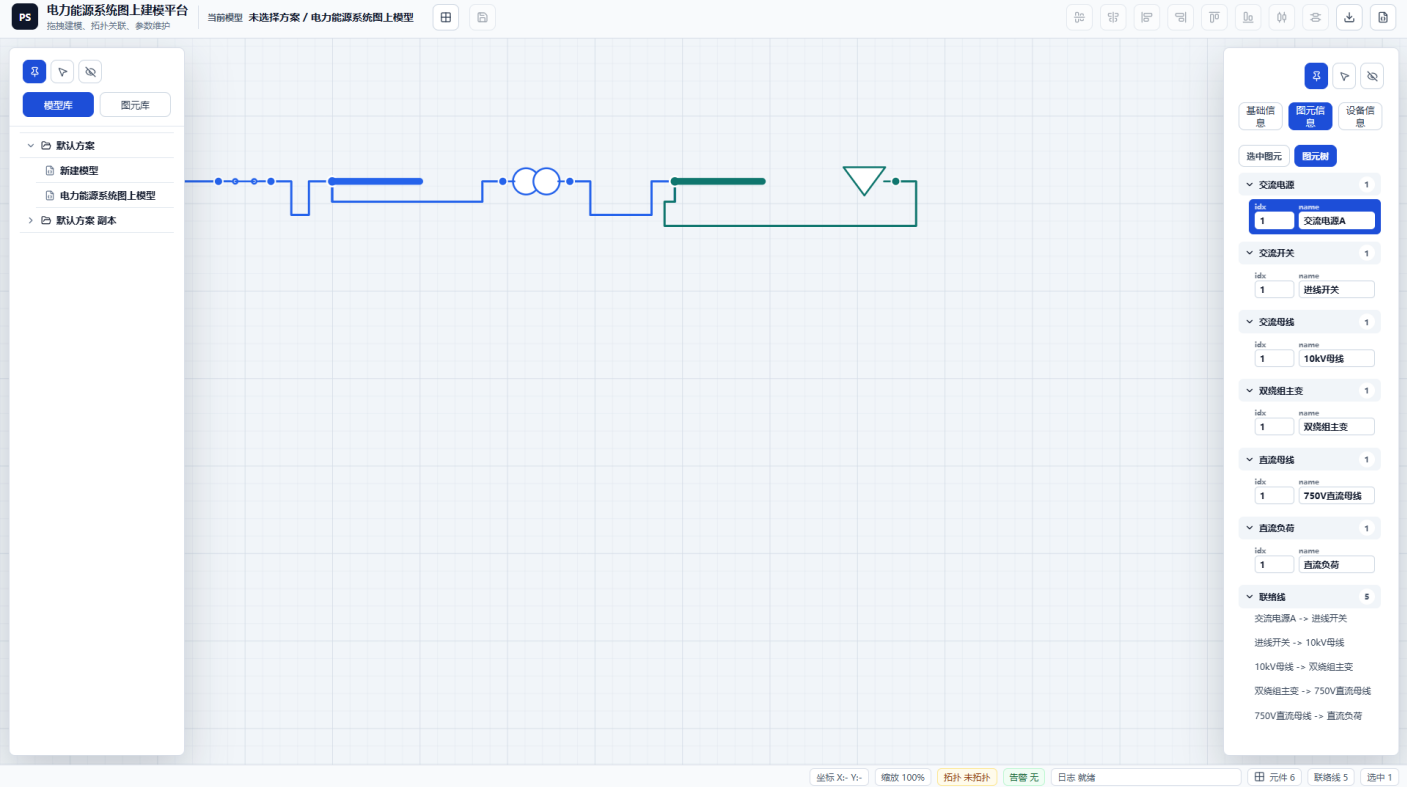


图: 图层顺序调整，源图 04-graph-panel.png，1920 x 1080

## 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

## 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

# 059. 模型背景色和背景图片

本页说明“模型背景色和背景图片”的使用场景、操作顺序和检查要点。

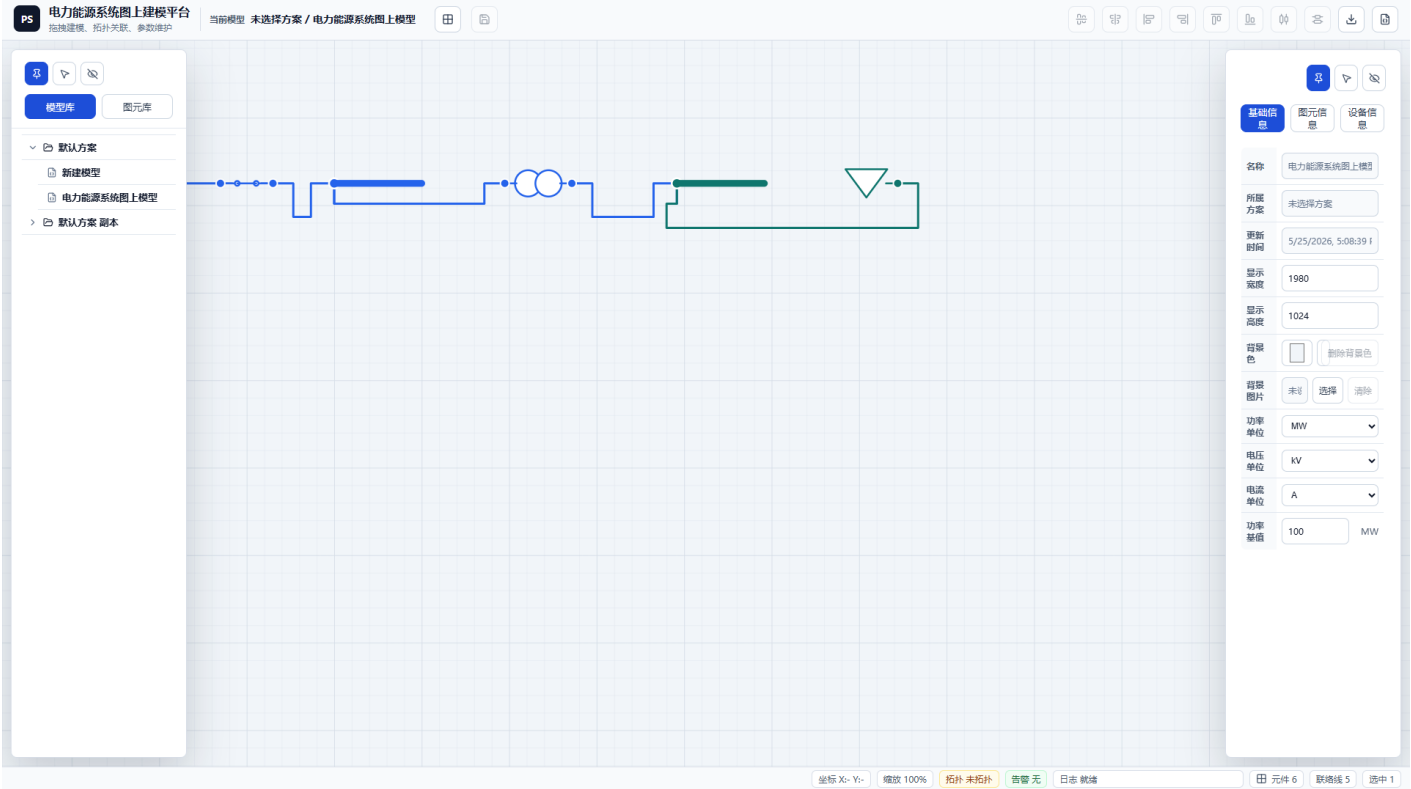


图: 模型背景色和背景图片，源图 03-model-panel.png，1920 x 1080

## 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

## 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。



## 060. 图元前景色和前景图片

本页说明“图元前景色和前景图片”的使用场景、操作顺序和检查要点。

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

061. 后台图片库

本页说明“后台图片库”的使用场景、操作顺序和检查要点。

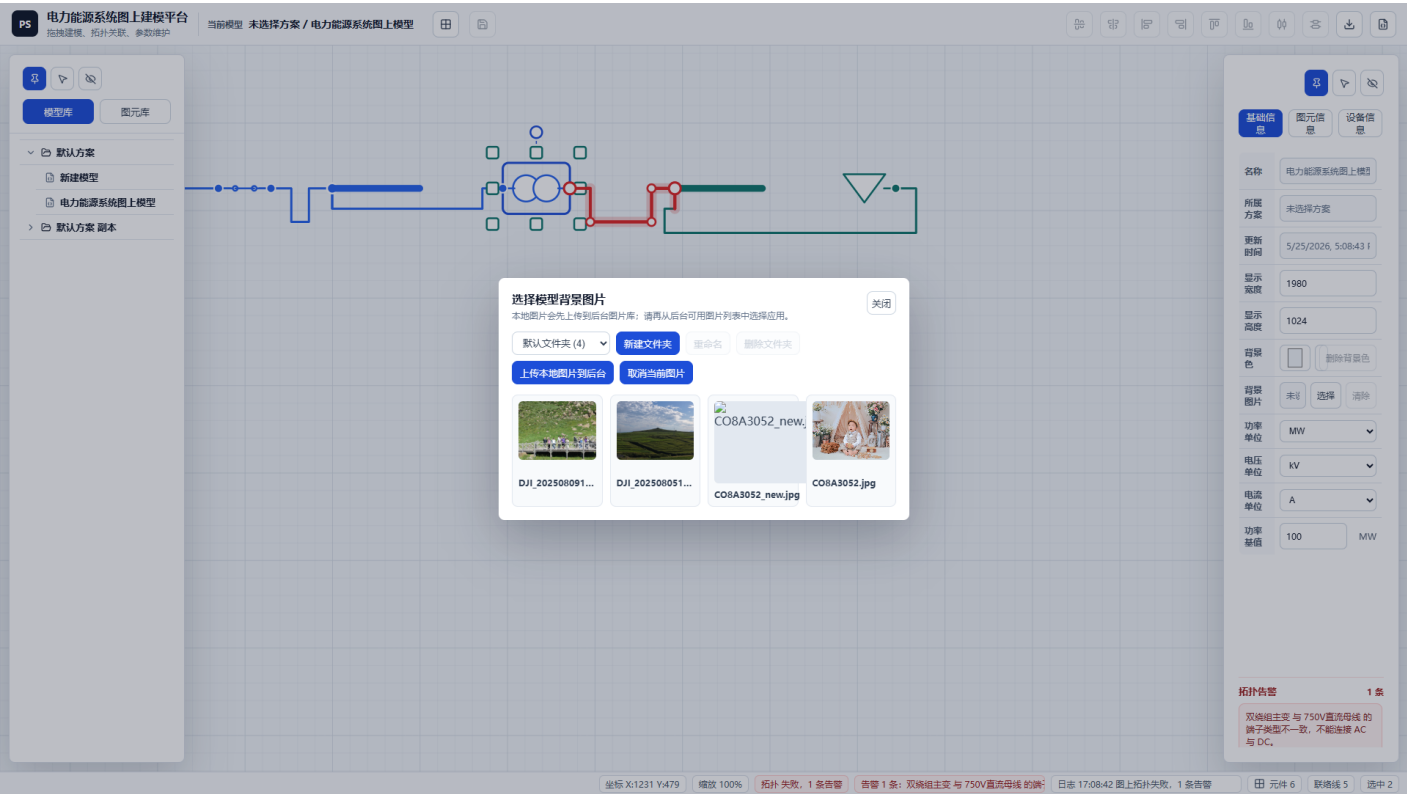


图: 后台图片库，源图 09-image-library-dialog.png，1920 x 1080

本页涉及按钮

| 按钮或入口     | 作用          |
|-----------|-------------|
| 关闭        | 关闭窗口。       |
| 新建文件夹     | 新建图片文件夹。    |
| 重命名       | 重命名文件夹。     |
| 删除文件夹     | 删除文件夹。      |
| 上传本地图片到后台 | 上传图片到当前文件夹。 |
| 取消当前图片    | 取消目标对象图片。   |
| 后台图片缩略图   | 点击应用后台图片。   |

操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示：图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 062. 图片文件夹管理

本页说明“图片文件夹管理”的使用场景、操作顺序和检查要点。

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 063. 画布滚轮缩放

本页说明“画布滚轮缩放”的使用场景、操作顺序和检查要点。

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 064. 画布平移

本页说明“画布平移”的使用场景、操作顺序和检查要点。

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

# 065. 显示区域尺寸

本页说明“显示区域尺寸”的使用场景、操作顺序和检查要点。

## 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

## 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 066. 显示边界与越界提示

本页说明“显示边界与越界提示”的使用场景、操作顺序和检查要点。

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 067. 端子类型与能源属性

本页说明“端子类型与能源属性”的连接规则。连接线必须横平竖直，端点不得悬空，并且末端线段必须与端子法平面垂直。

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。



# 068. 单端设备端子移动

本页说明“单端设备端子移动”的连接规则。连接线必须横平竖直，端点不得悬空，并且末端线段必须与端子法平面垂直。

## 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

## 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 069. 母线任意位置连接

本页说明“母线任意位置连接”的连接规则。连接线必须横平竖直，端点不得悬空，并且末端线段必须与端子法平面垂直。

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

# 070. 连接线绘制模式

本页说明“连接线绘制模式”的连接规则。连接线必须横平竖直，端点不得悬空，并且末端线段必须与端子法平面垂直。

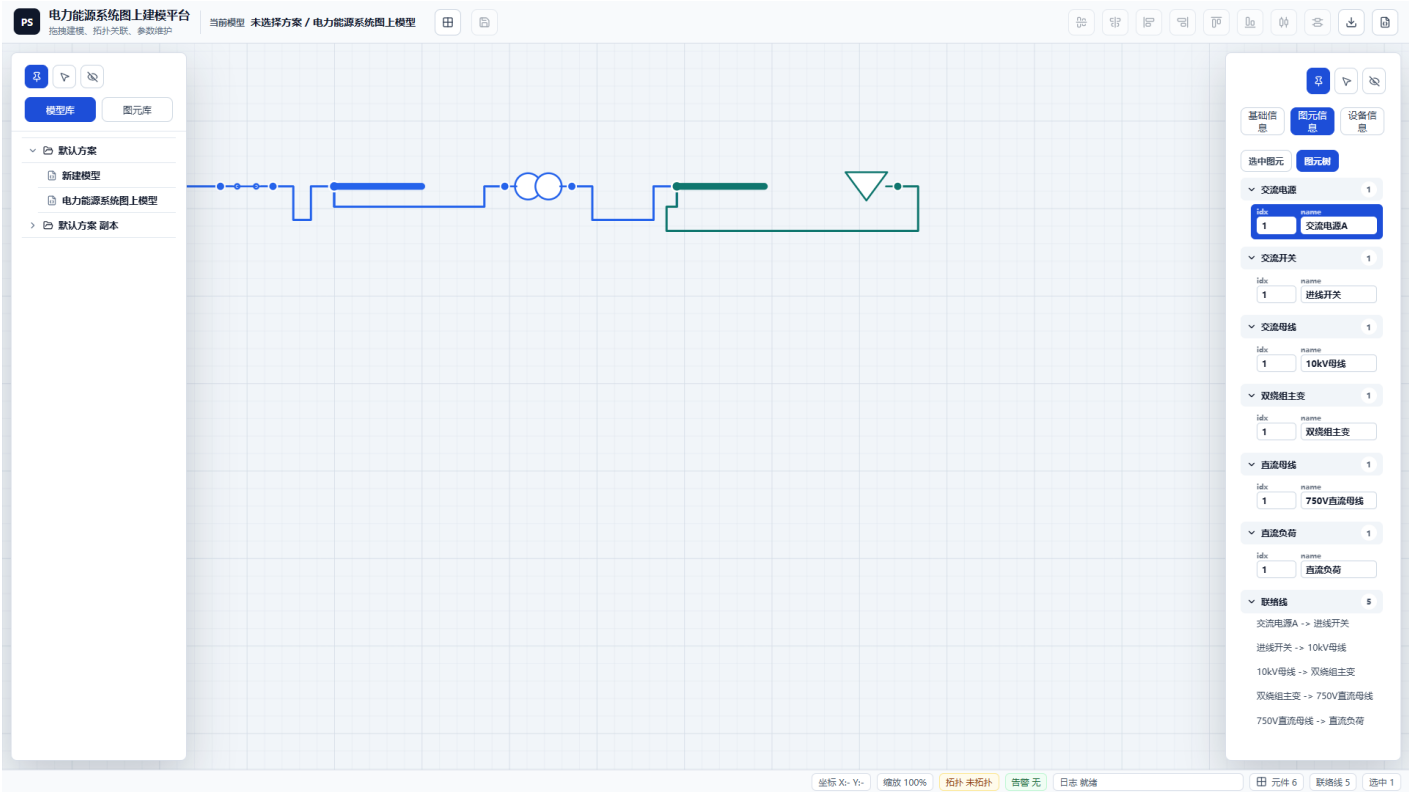


图: 连接线绘制模式，源图 01-platform-overview.png，1920 x 1080

## 操作步骤

- 选中连接线。
- 拖动端点、线段或拐点，必要时双击线段增加拐点。
- 执行整理连接线清除无意义小折线。

## 检查要点

- 任何部分都不应出现斜线。
- 端点必须连接到端子或母线。
- 连接线不能与设备或其他图元干涉。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 071. Shift和Ctrl正交锁定

本页说明“Shift和Ctrl正交锁定”的使用场景、操作顺序和检查要点。

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 072. 连接线端子重接

本页说明“连接线端子重接”的连接规则。连接线必须横平竖直，端点不得悬空，并且末端线段必须与端子法平面垂直。

### 操作步骤

1. 选中连接线。
2. 拖动端点、线段或拐点，必要时双击线段增加拐点。
3. 执行整理连接线清除无意义小折线。

### 检查要点

- 任何部分都不应出现斜线。
- 端点必须连接到端子或母线。
- 连接线不能与设备或其他图元干涉。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 073. 连接线选择与命中范围

本页说明“连接线选择与命中范围”的连接规则。连接线必须横平竖直，端点不得悬空，并且末端线段必须与端子法平面垂直。

### 本页涉及按钮

| 按钮或入口 | 作用                 |
|-------|--------------------|
| 基础信息  | 维护模型名称、画布尺寸、背景和单位。 |
| 图元信息  | 维护图元显示参数或查看图元树。    |
| 设备信息  | 维护设备参数。            |
| 选中图元  | 在图元信息中显示当前选中对象。    |
| 图元树   | 显示图上图元二级树。         |
| 删除背景色 | 清除模型背景色。           |
| 选择    | 打开图片库或选择图片。        |

### 操作步骤

- 选中连接线。
- 拖动端点、线段或拐点，必要时双击线段增加拐点。
- 执行整理连接线清除无意义小折线。

### 检查要点

- 任何部分都不应出现斜线。
- 端点必须连接到端子或母线。
- 连接线不能与设备或其他图元干涉。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

# 074. 双击连接线增加拐点

本页说明“双击连接线增加拐点”的连接规则。连接线必须横平竖直，端点不得悬空，并且末端线段必须与端子法平面垂直。

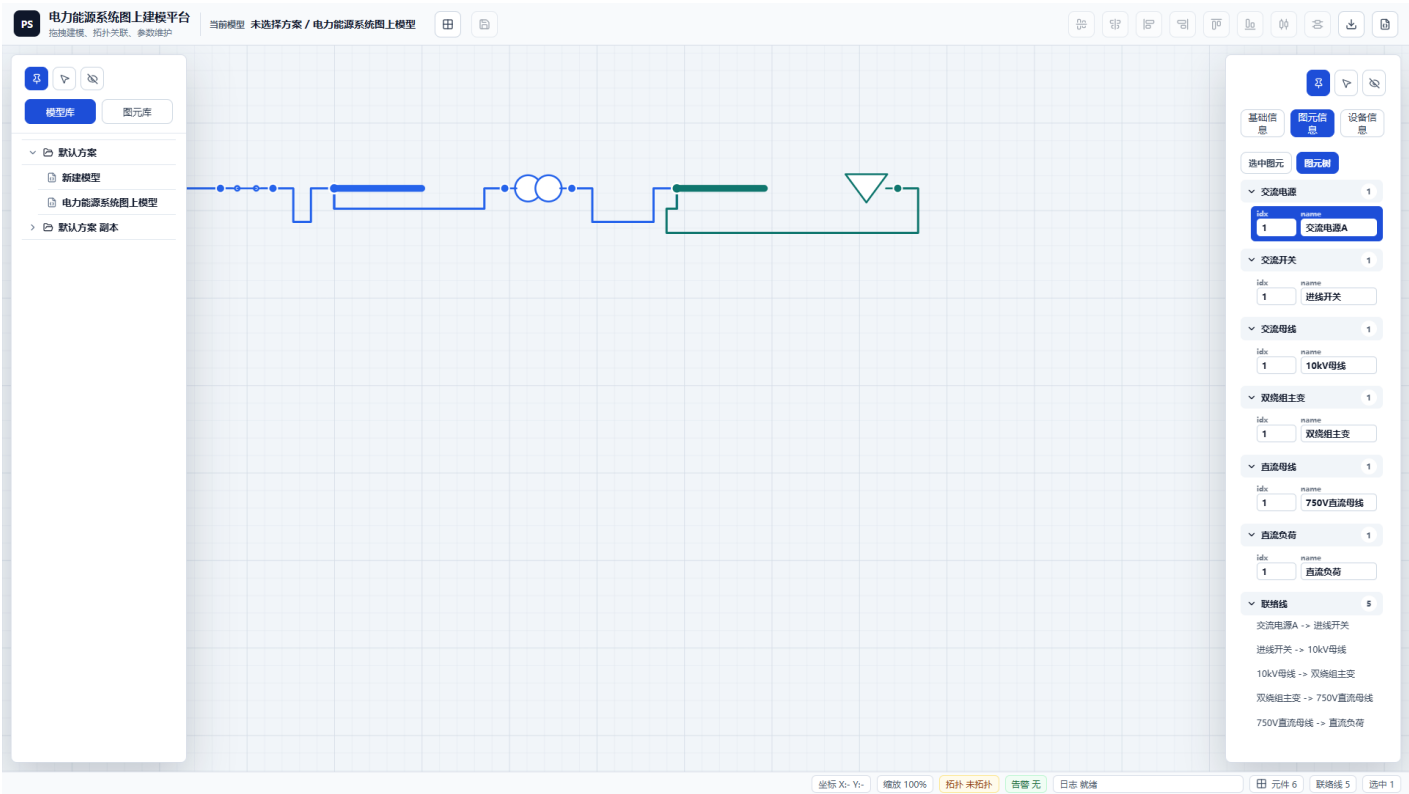


图: 双击连接线增加拐点, 源图 01-platform-overview.png, 1920 x 1080

## 操作步骤

1. 选中连接线。
2. 拖动端点、线段或拐点，必要时双击线段增加拐点。
3. 执行整理连接线清除无意义小折线。

## 检查要点

- 任何部分都不应出现斜线。
- 端点必须连接到端子或母线。
- 连接线不能与设备或其他图元干涉。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 075. 平移水平和垂直线段

本页说明“平移水平和垂直线段”的使用场景、操作顺序和检查要点。

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。



## 076. 拖动拐点

本页说明“拖动拐点”的使用场景、操作顺序和检查要点。

### 操作步骤

1. 选中连接线。
2. 拖动端点、线段或拐点，必要时双击线段增加拐点。
3. 执行整理连接线清除无意义小折线。

### 检查要点

- 任何部分都不应出现斜线。
- 端点必须连接到端子或母线。
- 连接线不能与设备或其他图元干涉。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称, 说明书按功能名称引用。

# 077. 删除拐点

本页说明“删除拐点”的使用场景、操作顺序和检查要点。

## 本页涉及按钮

| 按钮或入口 | 作用          |
|-------|-------------|
| 撤销    | 撤销上一步。      |
| 复制    | 复制选中图元和连接线。 |
| 剪切    | 剪切选中图元和连接线。 |
| 保存    | 保存当前模型。     |
| 粘贴    | 按鼠标位置粘贴。    |
| 水平镜像  | 水平镜像选中图元。   |
| 垂直镜像  | 垂直镜像选中图元。   |

## 操作步骤

- 选中连接线。
- 拖动端点、线段或拐点，必要时双击线段增加拐点。
- 执行整理连接线清除无意义小折线。

## 检查要点

- 任何部分都不应出现斜线。
- 端点必须连接到端子或母线。
- 连接线不能与设备或其他图元干涉。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 078. 整理连接线

本页说明“整理连接线”的连接规则。连接线必须横平竖直，端点不得悬空，并且末端线段必须与端子法平面垂直。

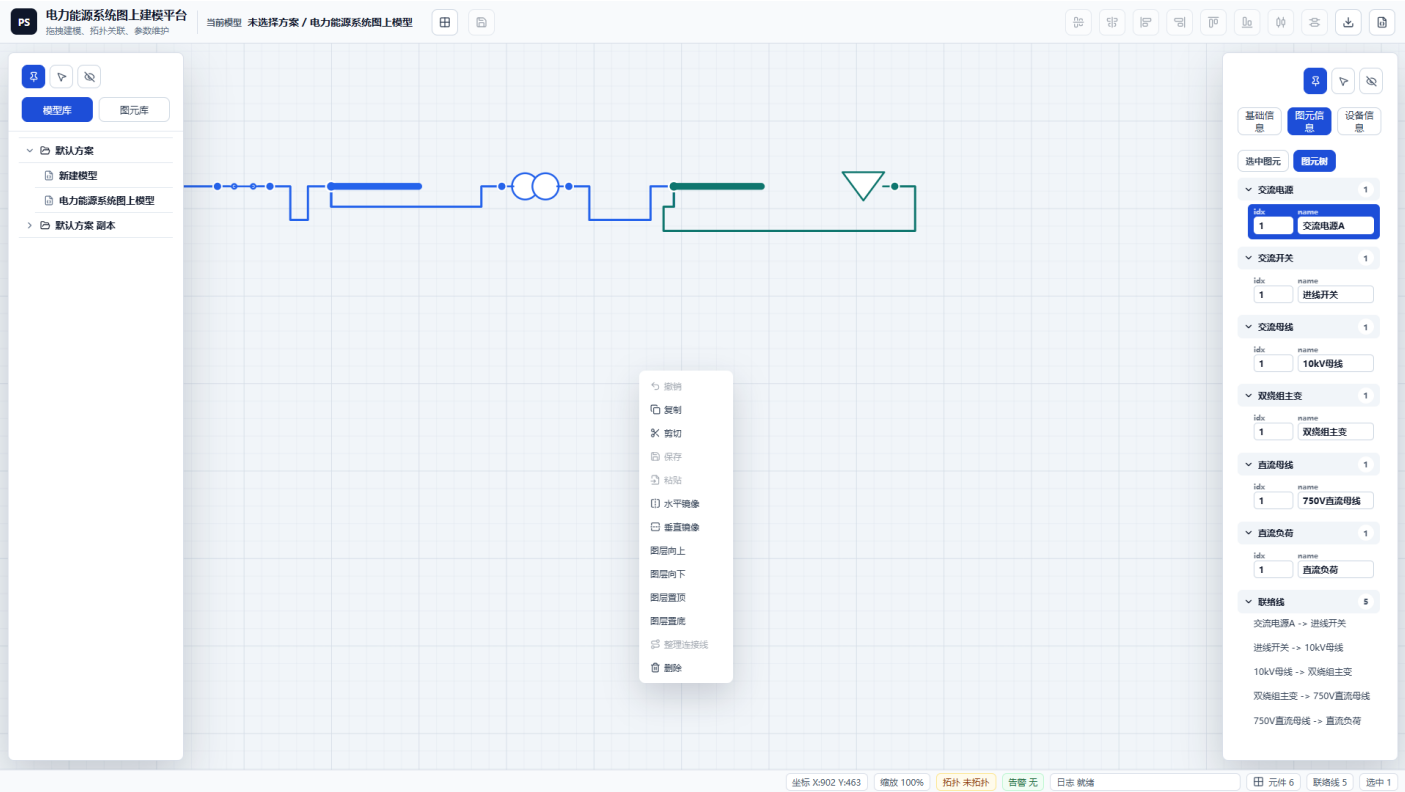


图: 整理连接线，源图 07-canvas-context-menu.png，1920 x 1080

### 本页涉及按钮

| 按钮或入口 | 作用          |
|-------|-------------|
| 撤销    | 撤销上一步。      |
| 复制    | 复制选中图元和连接线。 |
| 剪切    | 剪切选中图元和连接线。 |
| 保存    | 保存当前模型。     |
| 粘贴    | 按鼠标位置粘贴。    |
| 水平镜像  | 水平镜像选中图元。   |
| 垂直镜像  | 垂直镜像选中图元。   |

### 操作步骤

- 选中连接线。
- 拖动端点、线段或拐点，必要时双击线段增加拐点。
- 执行整理连接线清除无意义小折线。

### 检查要点

- 任何部分都不应出现斜线。
- 端点必须连接到端子或母线。
- 连接线不能与设备或其他图元干涉。

## 079. 自动避让与不重叠原则

本页说明“自动避让与不重叠原则”的使用场景、操作顺序和检查要点。

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 080. 连接线端点垂直原则

本页说明“连接线端点垂直原则”的连接规则。连接线必须横平竖直，端点不得悬空，并且末端线段必须与端子法平面垂直。

### 操作步骤

1. 选中连接线。
2. 拖动端点、线段或拐点，必要时双击线段增加拐点。
3. 执行整理连接线清除无意义小折线。

### 检查要点

- 任何部分都不应出现斜线。
- 端点必须连接到端子或母线。
- 连接线不能与设备或其他图元干涉。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 081. 交流拓扑计算

本页说明“交流拓扑计算”的图上拓扑含义。平台会收缩连接线，把同类、同电压基值并连通的端子编号到同一节点。

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 082. 直流拓扑计算

本页说明“直流拓扑计算”的图上拓扑含义。平台会收缩连接线，把同类、同电压基值并连通的端子编号到同一节点。

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 083. 拓扑告警提示

本页说明“拓扑告警提示”的图上拓扑含义。平台会收缩连接线，把同类、同电压基值并连通的端子编号到同一节点。

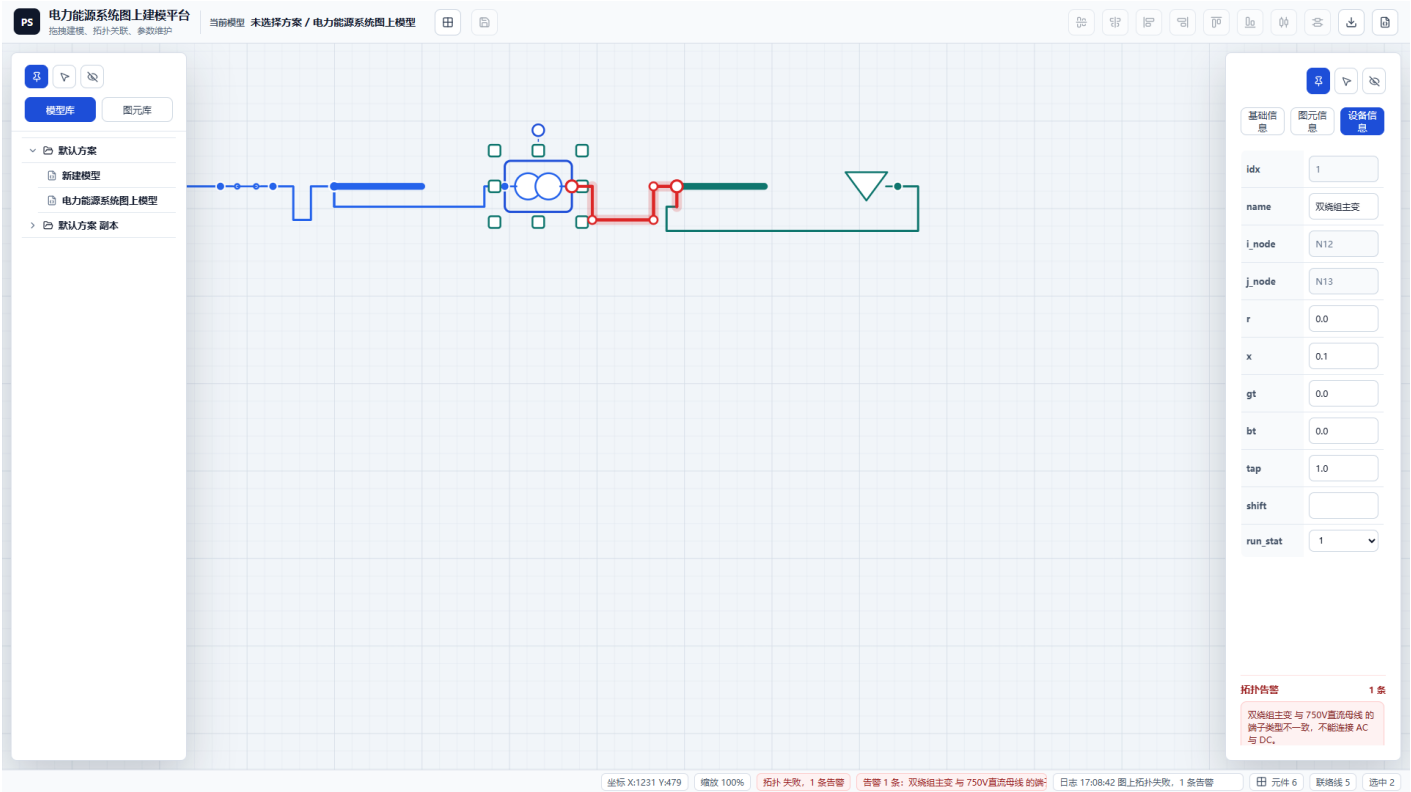


图: 拓扑告警提示，源图 08-topology-result.png，1920 x 1080

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。



# 084. 拓扑错误定位

本页说明“拓扑错误定位”的图上拓扑含义。平台会收缩连接线，把同类、同电压基值并连通的端子编号到同一节点。

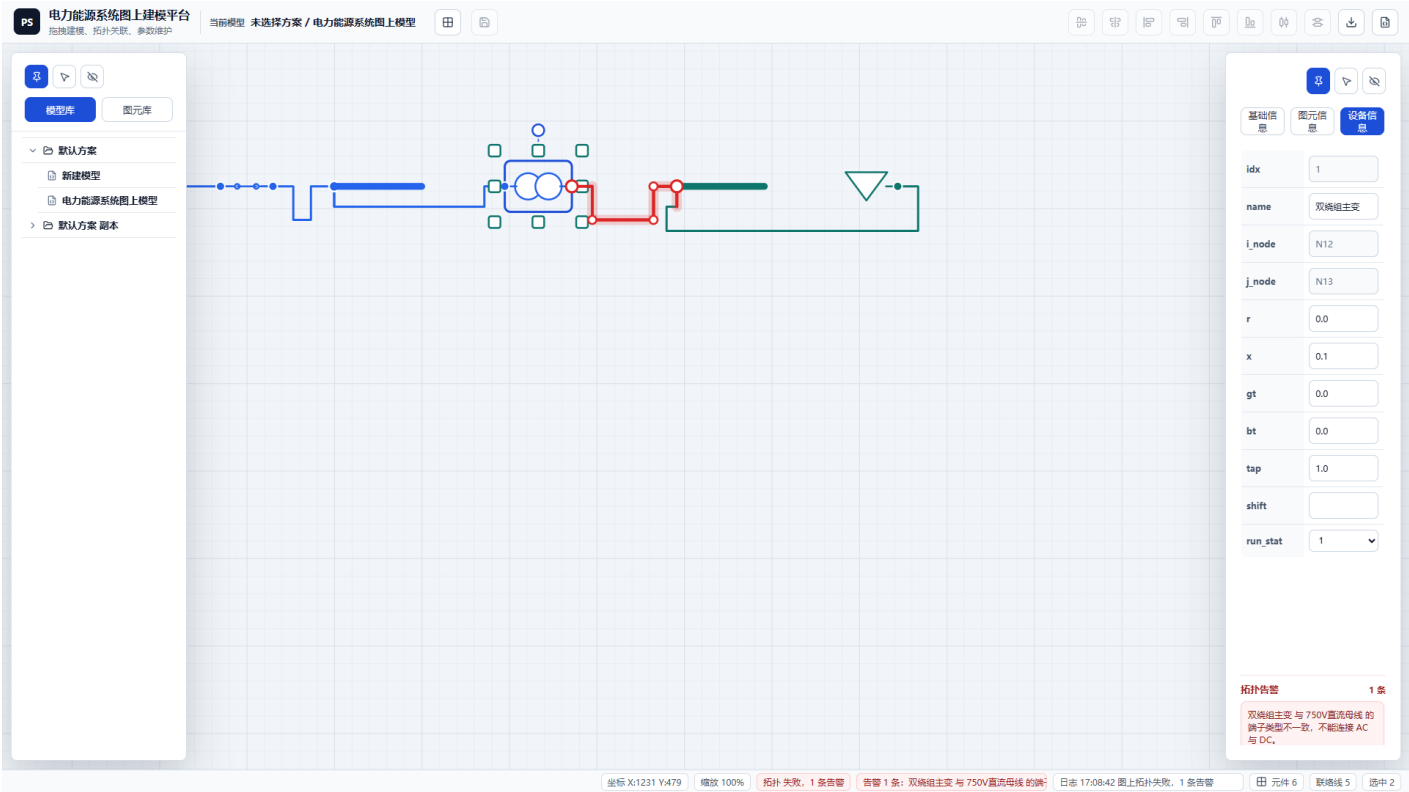


图: 拓扑错误定位，源图 08-topology-result.png，1920 x 1080

## 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

## 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 085. idx唯一性检查

本页说明“idx唯一性检查”的使用场景、操作顺序和检查要点。

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 086. name重复检查

本页说明“name重复检查”的使用场景、操作顺序和检查要点。

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

# 087. 端子电压基值

本页说明“端子电压基值”的连接规则。连接线必须横平竖直，端点不得悬空，并且末端线段必须与端子法平面垂直。

## 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

## 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

# 088. 三绕组主变拓扑处理

本页说明“三绕组主变拓扑处理”的图上拓扑含义。平台会收缩连接线，把同类、同电压基值并连通的端子编号到同一节点。

## 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

## 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 089. 容器设备拓扑规则

本页说明“容器设备拓扑规则”的图上拓扑含义。平台会收缩连接线，把同类、同电压基值并连通的端子编号到同一节点。

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

# 090. 基础信息表

本页说明“基础信息表”的使用场景、操作顺序和检查要点。

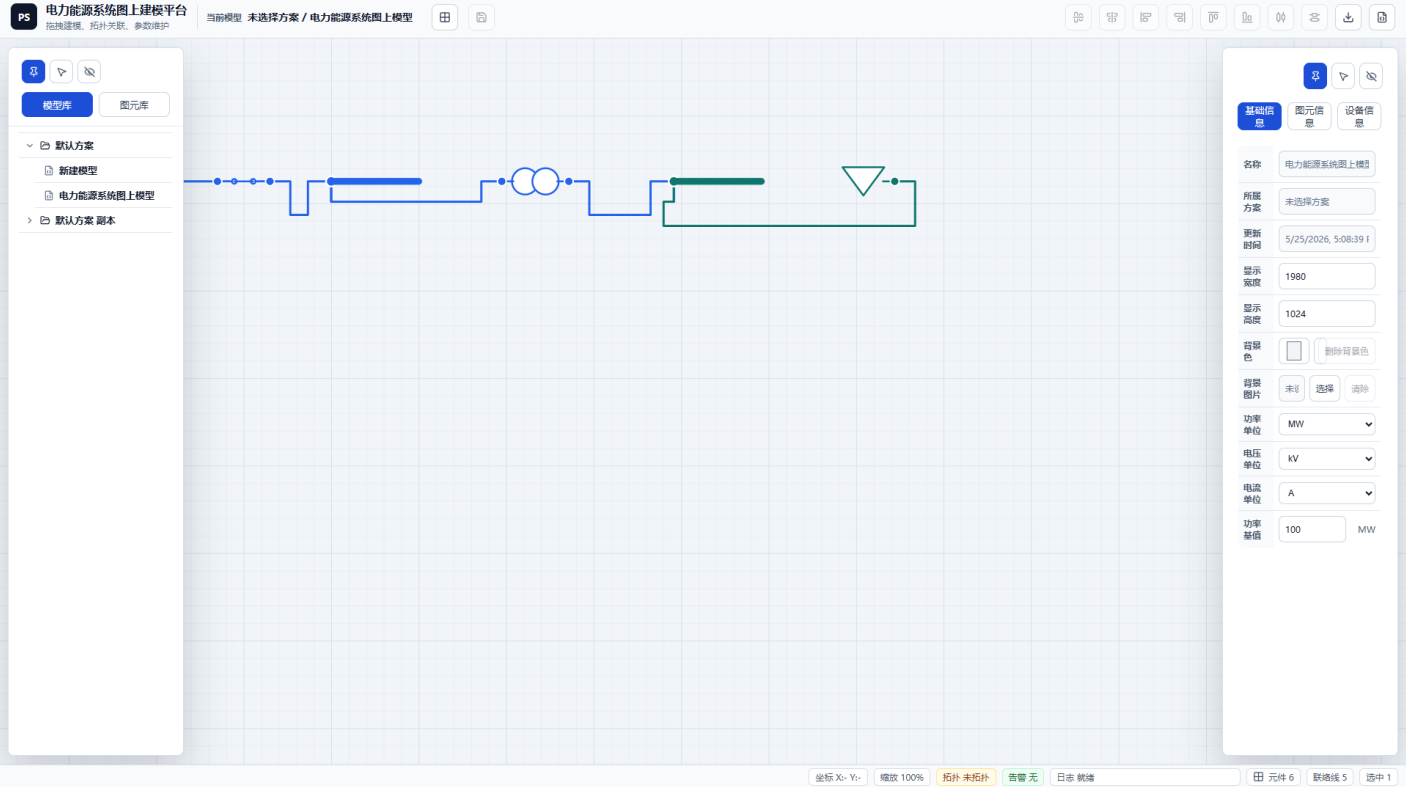


图: 基础信息表，源图 03-model-panel.png，1920 x 1080

## 本页涉及按钮

| 按钮或入口 | 作用                 |
|-------|--------------------|
| 基础信息  | 维护模型名称、画布尺寸、背景和单位。 |
| 图元信息  | 维护图元显示参数或查看图元树。    |
| 设备信息  | 维护设备参数。            |
| 选中图元  | 在图元信息中显示当前选中对象。    |
| 图元树   | 显示图上图元二级树。         |
| 删除背景色 | 清除模型背景色。           |
| 选择    | 打开图片库或选择图片。        |

## 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

## 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示：图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

# 091. 图元信息表

本页说明“图元信息表”的使用场景、操作顺序和检查要点。

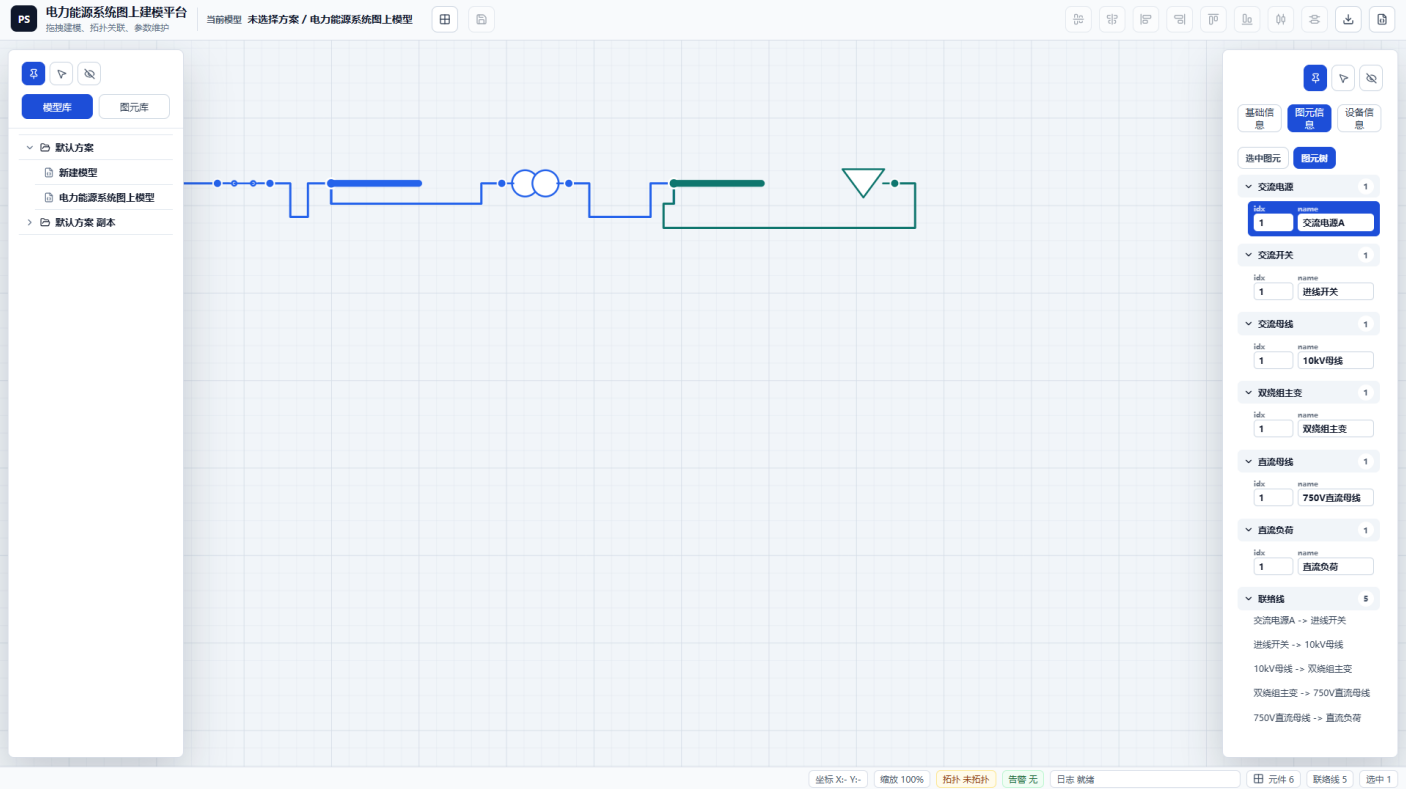


图: 图元信息表，源图 04-graph-panel.png，1920 x 1080

## 本页涉及按钮

| 按钮或入口 | 作用                 |
|-------|--------------------|
| 基础信息  | 维护模型名称、画布尺寸、背景和单位。 |
| 图元信息  | 维护图元显示参数或查看图元树。    |
| 设备信息  | 维护设备参数。            |
| 选中图元  | 在图元信息中显示当前选中对象。    |
| 图元树   | 显示图上图元二级树。         |
| 删除背景色 | 清除模型背景色。           |
| 选择    | 打开图片库或选择图片。        |

## 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

## 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示：图标按钮保留信息提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。



## 092. 图元树列表

本页说明“图元树列表”的使用场景、操作顺序和检查要点。

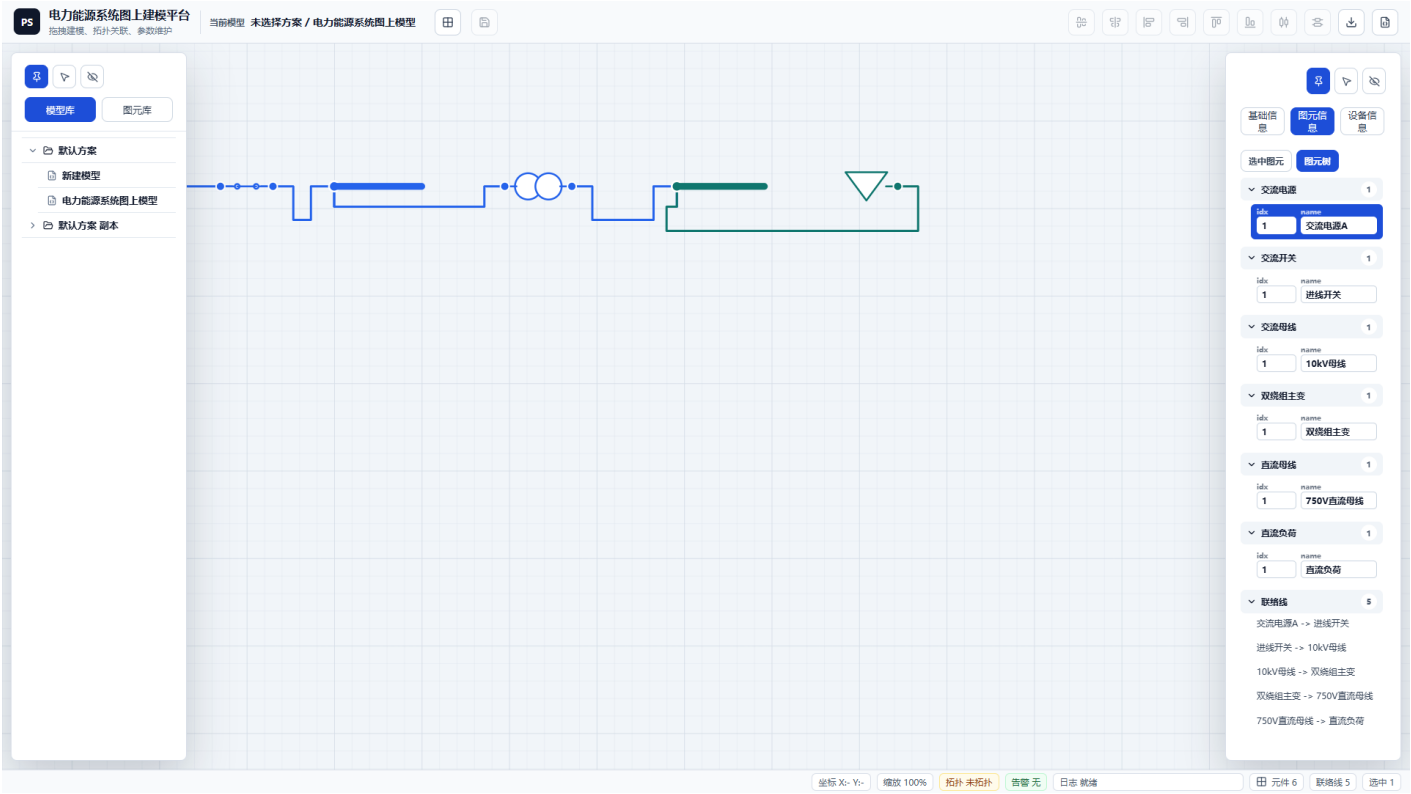


图: 图元树列表，源图 06-element-tree.png，1920 x 1080

### 本页涉及按钮

| 按钮或入口 | 作用                 |
|-------|--------------------|
| 基础信息  | 维护模型名称、画布尺寸、背景和单位。 |
| 图元信息  | 维护图元显示参数或查看图元树。    |
| 设备信息  | 维护设备参数。            |
| 选中图元  | 在图元信息中显示当前选中对象。    |
| 图元树   | 显示图上图元二级树。         |
| 删除背景色 | 清除模型背景色。           |
| 选择    | 打开图片库或选择图片。        |

### 操作步骤

- 确认当前模型路径和画布状态。
- 在对应区域执行本页所述操作。
- 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示：图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

# 093. 设备信息表

本页说明“设备信息表”的使用场景、操作顺序和检查要点。

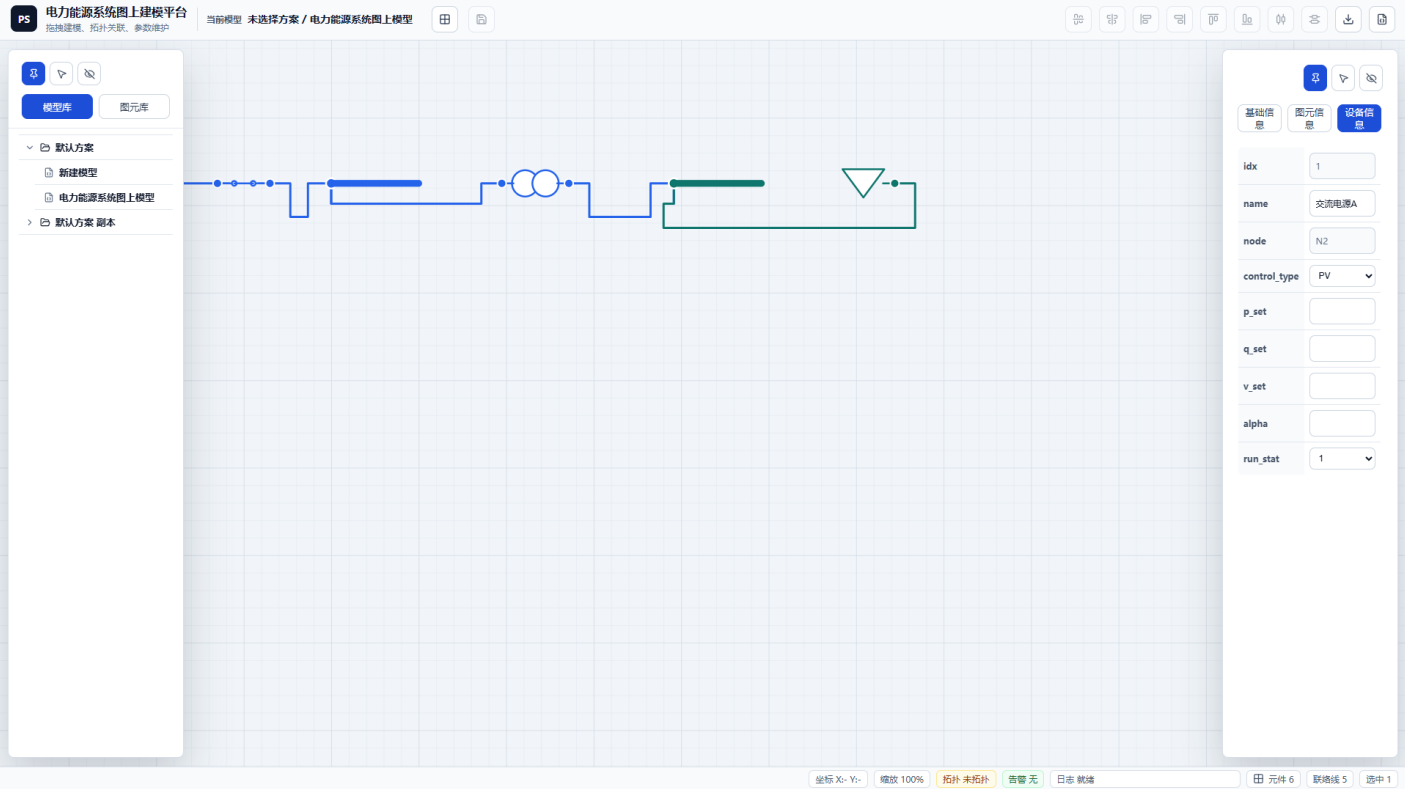


图: 设备信息表，源图 05-device-panel.png，1920 x 1080

## 本页涉及按钮

| 按钮或入口 | 作用                 |
|-------|--------------------|
| 基础信息  | 维护模型名称、画布尺寸、背景和单位。 |
| 图元信息  | 维护图元显示参数或查看图元树。    |
| 设备信息  | 维护设备参数。            |
| 选中图元  | 在图元信息中显示当前选中对象。    |
| 图元树   | 显示图上图元二级树。         |
| 删除背景色 | 清除模型背景色。           |
| 选择    | 打开图片库或选择图片。        |

## 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

## 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示：图标按钮保留信息提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 094. 容器设备参数切换

本页说明“容器设备参数切换”的使用场景、操作顺序和检查要点。

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 095. 开关和断路器状态显示

本页说明“开关和断路器状态显示”的使用场景、操作顺序和检查要点。

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 096. 功率电压电流单位设置

本页说明“功率电压电流单位设置”的使用场景、操作顺序和检查要点。

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 097. 功率基值设置

本页说明“功率基值设置”的使用场景、操作顺序和检查要点。

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

# 098. SVG图形导出

本页说明“SVG图形导出”的输出流程。导出前先保存模型，再检查拓扑和未导出设备警告。

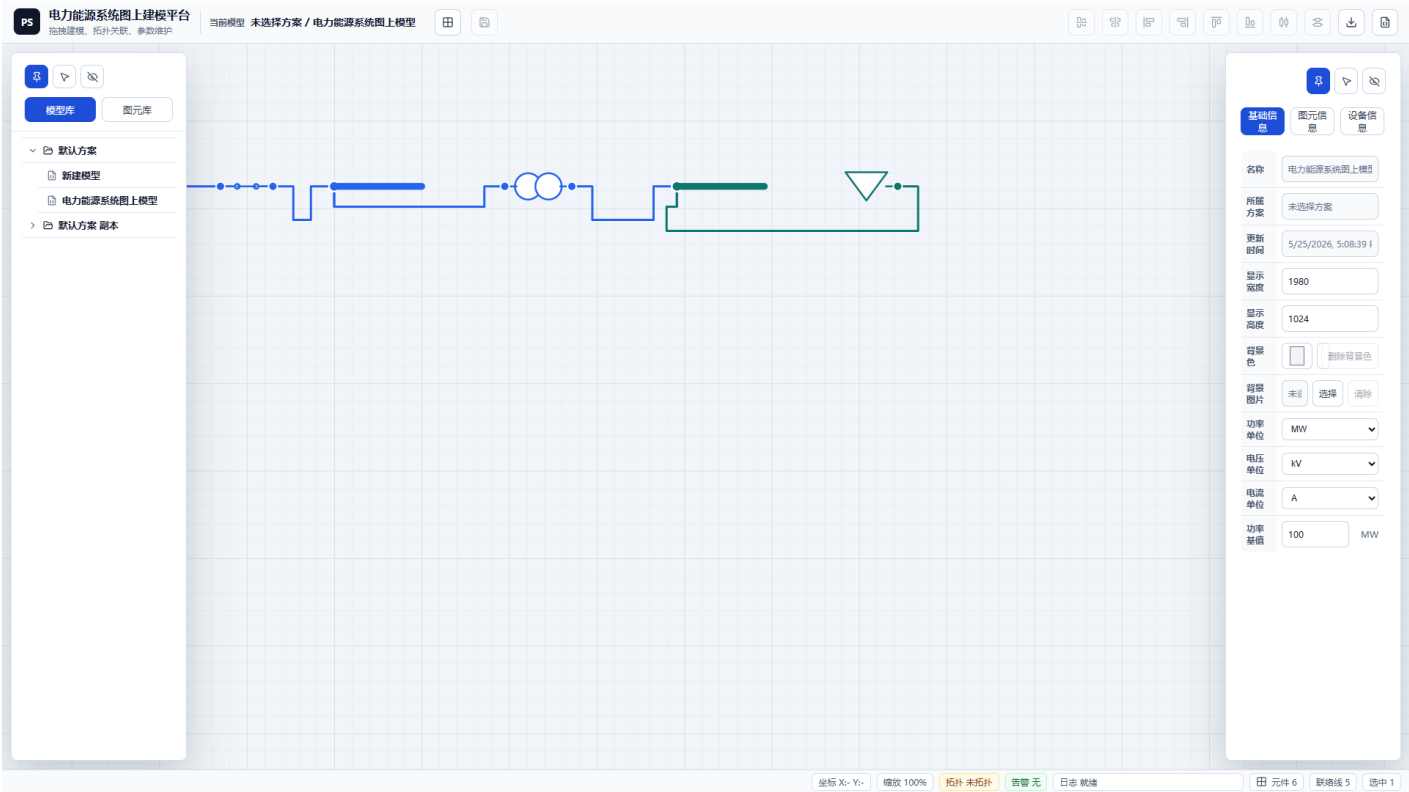


图: SVG图形导出，源图 03-model-panel.png，1920 x 1080

## 操作步骤

- 1. 保存当前模型。
- 2. 点击导出图形文件或导出模型文件。
- 3. 选择导出目录和文件名。

## 检查要点

- 只有保存后才建议导出。
- 导出 E 文件时应检查未导出设备原因。
- 导出 SVG 后应检查图形和图片完整性。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

# 099. E模型文件导出

本页说明“E模型文件导出”的输出流程。导出前先保存模型，再检查拓扑和未导出设备警告。

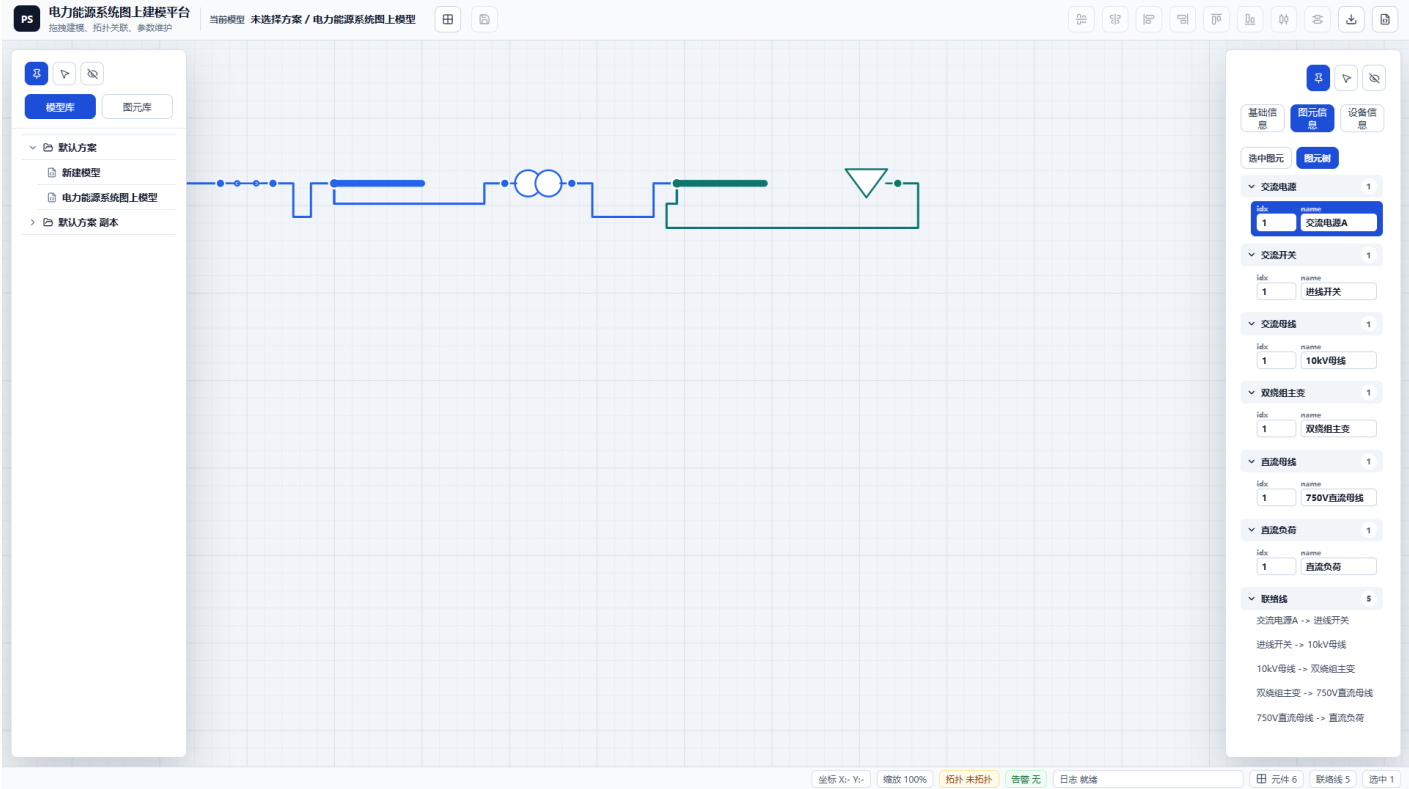


图: E模型文件导出，源图 01-platform-overview.png，1920 x 1080

## 操作步骤

1. 保存当前模型。
2. 点击导出图形文件或导出模型文件。
3. 选择导出目录和文件名。

## 检查要点

- 只有保存后才建议导出。
- 导出 E 文件时应检查未导出设备原因。
- 导出 SVG 后应检查图形和图片完整性。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。



## 100. 保存到后台

本页说明“保存到后台”的使用场景、操作顺序和检查要点。

### 本页涉及按钮

| 按钮或入口 | 作用                   |
|-------|----------------------|
| 图上拓扑  | 执行拓扑检查、连接线收缩和节点编号更新。 |
| 保存    | 保存当前模型，没有修改时置灰。      |
| 横向对齐  | 多个选中图元按水平中线对齐。       |
| 纵向对齐  | 多个选中图元按垂直中线对齐。       |
| 左对齐   | 多个选中图元左边界对齐。         |
| 右对齐   | 多个选中图元右边界对齐。         |
| 上对齐   | 多个选中图元上边界对齐。         |

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 101. 方案目录和模型文件结构

本页说明“方案目录和模型文件结构”的使用场景、操作顺序和检查要点。

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 102. E文件Section映射

本页说明“E文件Section映射”的输出流程。导出前先保存模型，再检查拓扑和未导出设备警告。

### 操作步骤

1. 保存当前模型。
2. 点击导出图形文件或导出模型文件。
3. 选择导出目录和文件名。

### 检查要点

- 只有保存后才建议导出。
- 导出 E 文件时应检查未导出设备原因。
- 导出 SVG 后应检查图形和图片完整性。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称, 说明书按功能名称引用。

## 103. PowerBase导出

本页说明“PowerBase导出”的输出流程。导出前先保存模型，再检查拓扑和未导出设备警告。

### 操作步骤

1. 保存当前模型。
2. 点击导出图形文件或导出模型文件。
3. 选择导出目录和文件名。

### 检查要点

- 只有保存后才建议导出。
- 导出 E 文件时应检查未导出设备原因。
- 导出 SVG 后应检查图形和图片完整性。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称, 说明书按功能名称引用。

## 104. 交流设备导出字段

本页说明“交流设备导出字段”的输出流程。导出前先保存模型，再检查拓扑和未导出设备警告。

### 操作步骤

1. 保存当前模型。
2. 点击导出图形文件或导出模型文件。
3. 选择导出目录和文件名。

### 检查要点

- 只有保存后才建议导出。
- 导出 E 文件时应检查未导出设备原因。
- 导出 SVG 后应检查图形和图片完整性。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 105. 直流设备导出字段

本页说明“直流设备导出字段”的输出流程。导出前先保存模型，再检查拓扑和未导出设备警告。

### 操作步骤

1. 保存当前模型。
2. 点击导出图形文件或导出模型文件。
3. 选择导出目录和文件名。

### 检查要点

- 只有保存后才建议导出。
- 导出 E 文件时应检查未导出设备原因。
- 导出 SVG 后应检查图形和图片完整性。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 106. 变流设备导出字段

本页说明“变流设备导出字段”的输出流程。导出前先保存模型，再检查拓扑和未导出设备警告。

### 操作步骤

1. 保存当前模型。
2. 点击导出图形文件或导出模型文件。
3. 选择导出目录和文件名。

### 检查要点

- 只有保存后才建议导出。
- 导出 E 文件时应检查未导出设备原因。
- 导出 SVG 后应检查图形和图片完整性。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 107. 氢能设备导出字段

本页说明“氢能设备导出字段”的输出流程。导出前先保存模型，再检查拓扑和未导出设备警告。

### 操作步骤

1. 保存当前模型。
2. 点击导出图形文件或导出模型文件。
3. 选择导出目录和文件名。

### 检查要点

- 只有保存后才建议导出。
- 导出 E 文件时应检查未导出设备原因。
- 导出 SVG 后应检查图形和图片完整性。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。



## 108. 热能设备导出字段

本页说明“热能设备导出字段”的输出流程。导出前先保存模型，再检查拓扑和未导出设备警告。

### 操作步骤

1. 保存当前模型。
2. 点击导出图形文件或导出模型文件。
3. 选择导出目录和文件名。

### 检查要点

- 只有保存后才建议导出。
- 导出 E 文件时应检查未导出设备原因。
- 导出 SVG 后应检查图形和图片完整性。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 109. 快捷键总览

本页说明“快捷键总览”的使用场景、操作顺序和检查要点。

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 110. 画布右键菜单

本页说明“画布右键菜单”中按钮的用途、启用条件和操作反馈。图标按钮通常不显示文字，鼠标悬停可查看功能提示。

### 本页涉及按钮

| 按钮或入口 | 作用          |
|-------|-------------|
| 撤销    | 撤销上一步。      |
| 复制    | 复制选中图元和连接线。 |
| 剪切    | 剪切选中图元和连接线。 |
| 保存    | 保存当前模型。     |
| 粘贴    | 按鼠标位置粘贴。    |
| 水平镜像  | 水平镜像选中图元。   |
| 垂直镜像  | 垂直镜像选中图元。   |

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 111. 模型库右键菜单

本页说明“模型库右键菜单”中按钮的用途、启用条件和操作反馈。图标按钮通常不显示文字，鼠标悬停可查看功能提示。

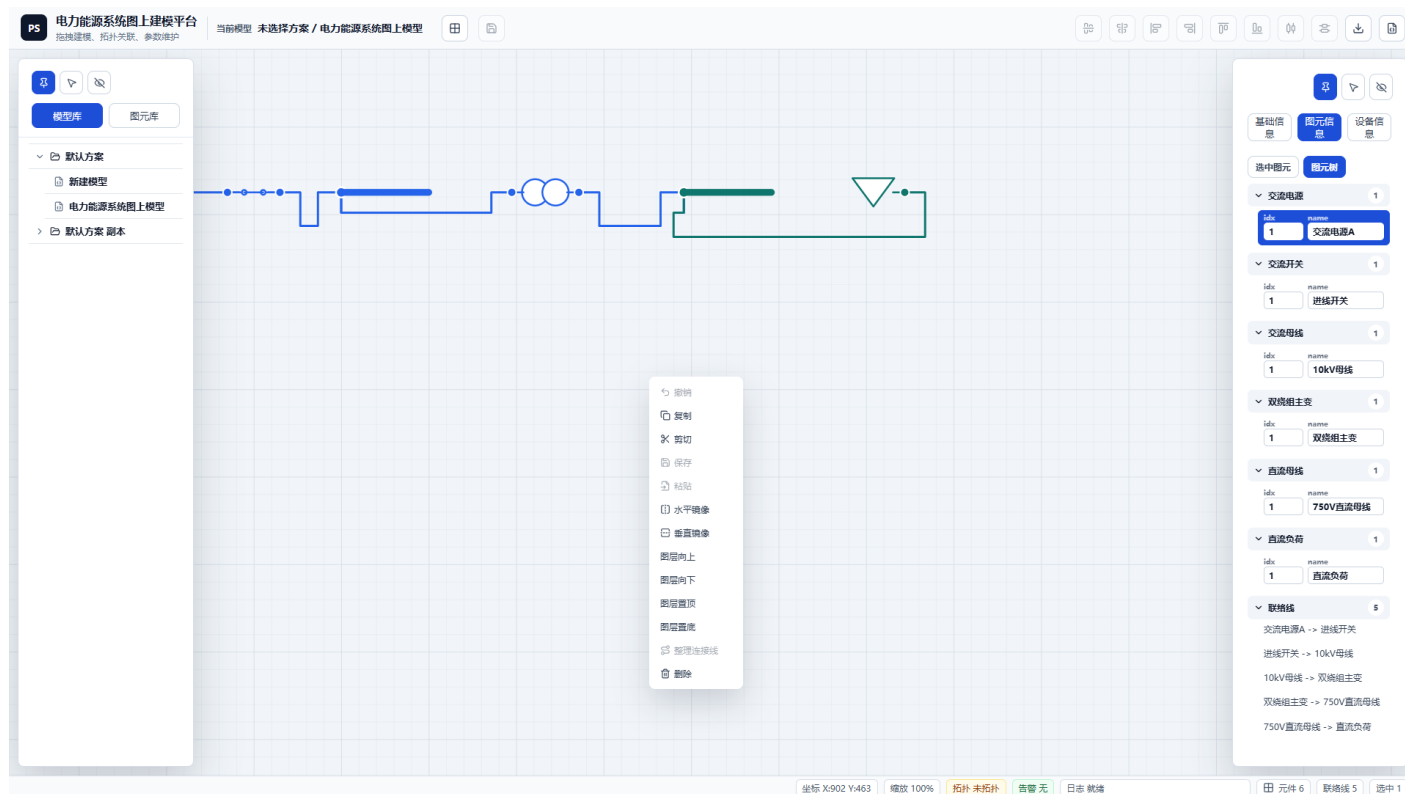


图: 模型库右键菜单, 源图 07-canvas-context-menu.png, 1920 x 1080

本页涉及按钮

| 按钮或入口      | 作用          |
|------------|-------------|
| 模型库        | 显示方案和模型两级树。 |
| 图元库        | 显示可拖拽元件库。   |
| 新建元件       | 打开自定义元件窗口。  |
| 修改元件       | 打开元件定义窗口。   |
| 元件库分组展开/折叠 | 展开或收起某类元件。  |
| 元件图标按钮     | 拖拽到画布生成图元。  |
| 新增方案       | 创建新方案。      |

## 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

## 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 `Ctrl+Z` 回退。

## 112. 图片库窗口按钮

本页说明“图片库窗口按钮”中按钮的用途、启用条件和操作反馈。图标按钮通常不显示文字，鼠标悬停可查看功能提示。

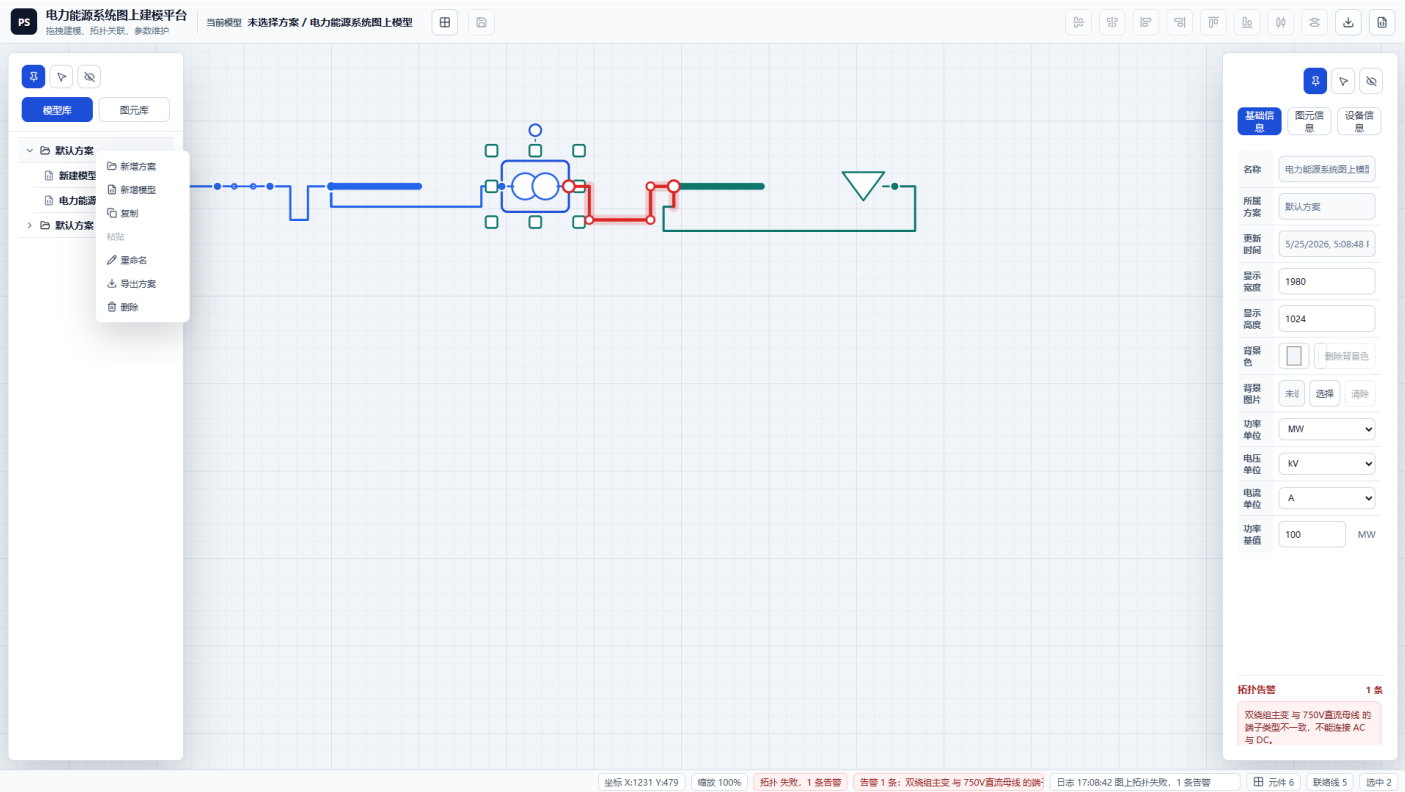


图: 图片库窗口按钮，源图 12-project-context-menu.png，1920 x 1080

### 本页涉及按钮

| 按钮或入口     | 作用          |
|-----------|-------------|
| 关闭        | 关闭窗口。       |
| 新建文件夹     | 新建图片文件夹。    |
| 重命名       | 重命名文件夹。     |
| 删除文件夹     | 删除文件夹。      |
| 上传本地图片到后台 | 上传图片到当前文件夹。 |
| 取消当前图片    | 取消目标对象图片。   |
| 后台图片缩略图   | 点击应用后台图片。   |

### 操作步骤

- 确认当前模型路径和画布状态。
- 在对应区域执行本页所述操作。
- 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

## 113. 新建元件窗口按钮

本页说明“新建元件窗口按钮”中按钮的用途、启用条件和操作反馈。图标按钮通常不显示文字，鼠标悬停可查看功能提示。

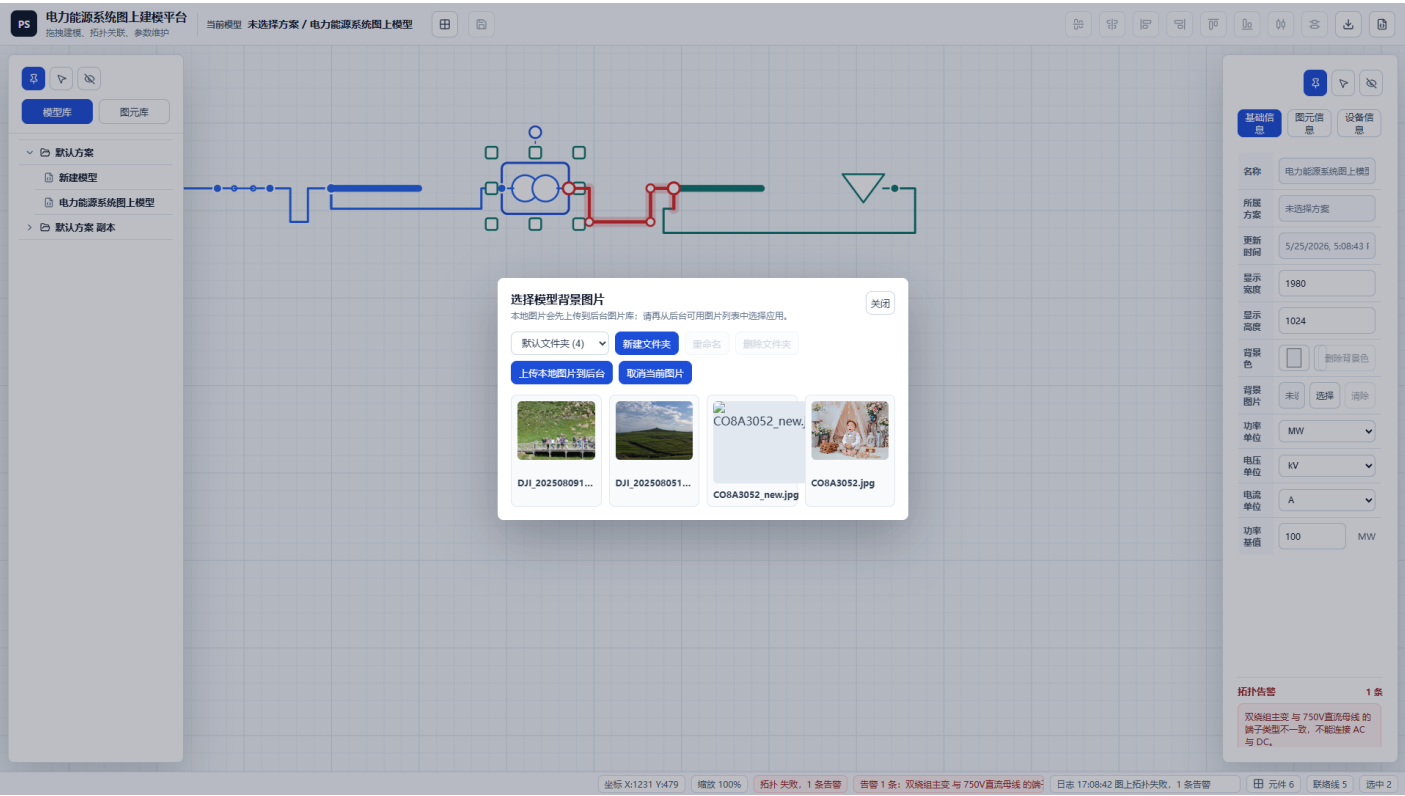


图: 新建元件窗口按钮，源图 09-image-library-dialog.png，1920 x 1080

### 本页涉及按钮

| 按钮或入口      | 作用            |
|------------|---------------|
| 模型库        | 显示方案和模型两级树。   |
| 图元库        | 显示可拖拽元件库。     |
| 新建元件       | 打开自定义元件窗口。    |
| 修改元件       | 打开元件定义窗口。     |
| 元件库分组展开/折叠 | 展开或收起某类元件。    |
| 元件图标按钮     | 拖拽到画布生成图元。    |
| 选择本地图片     | 上传本地图片到后台图片库。 |

### 操作步骤

1. 点击新增或新建按钮。
2. 在弹窗输入名称或定义信息。
3. 检查空值、重复名称和必填项后保存。

### 检查要点

- 方案不能同名，同一方案下模型不能同名。
- 自定义元件库和设备类型不能与已有名称重复。
- 新增后应在列表或元件库中可见。

114. 修改元件窗口按钮

本页说明“修改元件窗口按钮”中按钮的用途、启用条件和操作反馈。图标按钮通常不显示文字，鼠标悬停可查看功能提示。

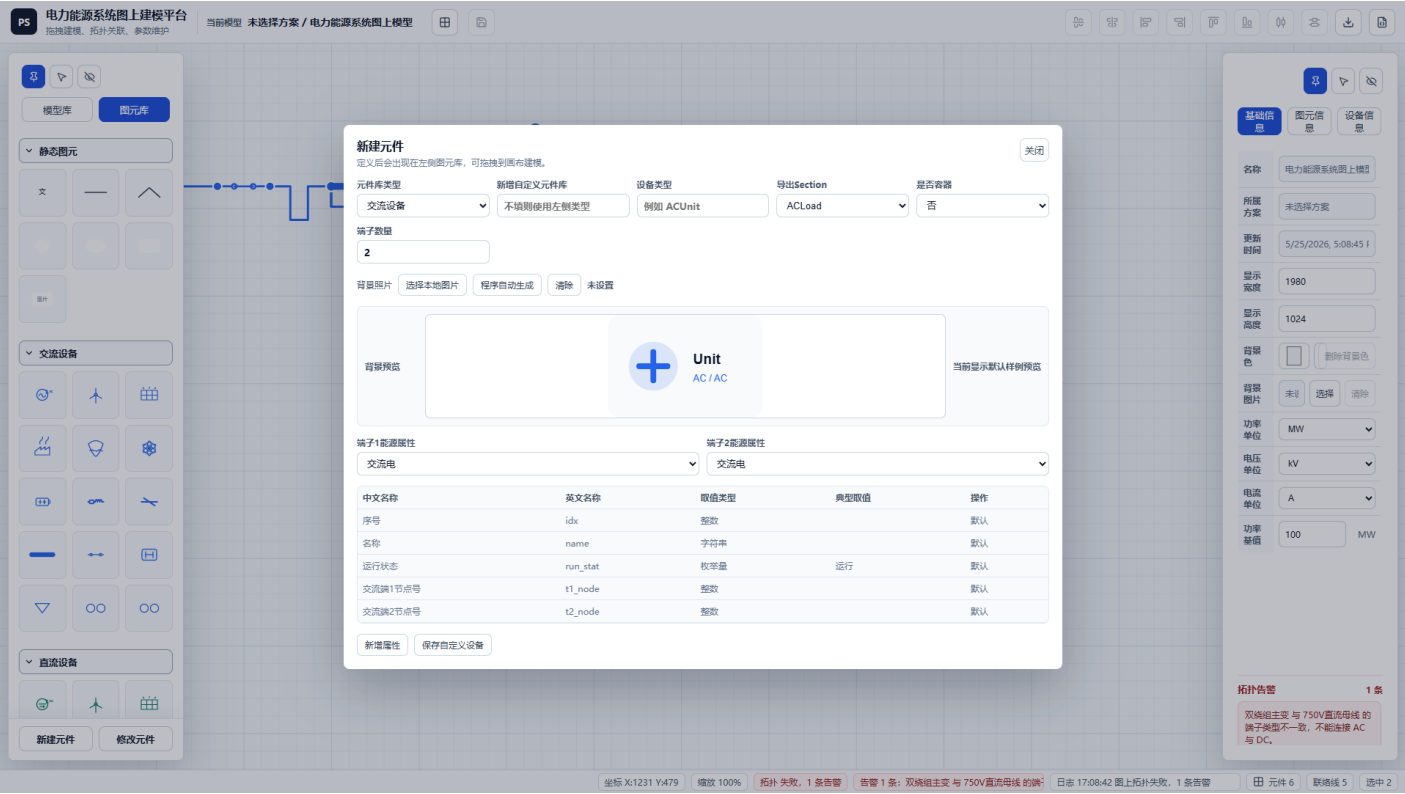


图: 修改元件窗口按钮，源图 10-custom-device-dialog.png，1920 x 1080

本页涉及按钮

| 按钮或入口      | 作用          |
|------------|-------------|
| 模型库        | 显示方案和模型两级树。 |
| 图元库        | 显示可拖拽元件库。   |
| 新建元件       | 打开自定义元件窗口。  |
| 修改元件       | 打开元件定义窗口。   |
| 元件库分组展开/折叠 | 展开或收起某类元件。  |
| 元件图标按钮     | 拖拽到画布生成图元。  |
| 关闭         | 关闭窗口。       |

操作步骤

- 确认当前模型路径和画布状态。
- 在对应区域执行本页所述操作。
- 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

# 115. 交流系统建模流程

本页说明“交流系统建模流程”的使用场景、操作顺序和检查要点。

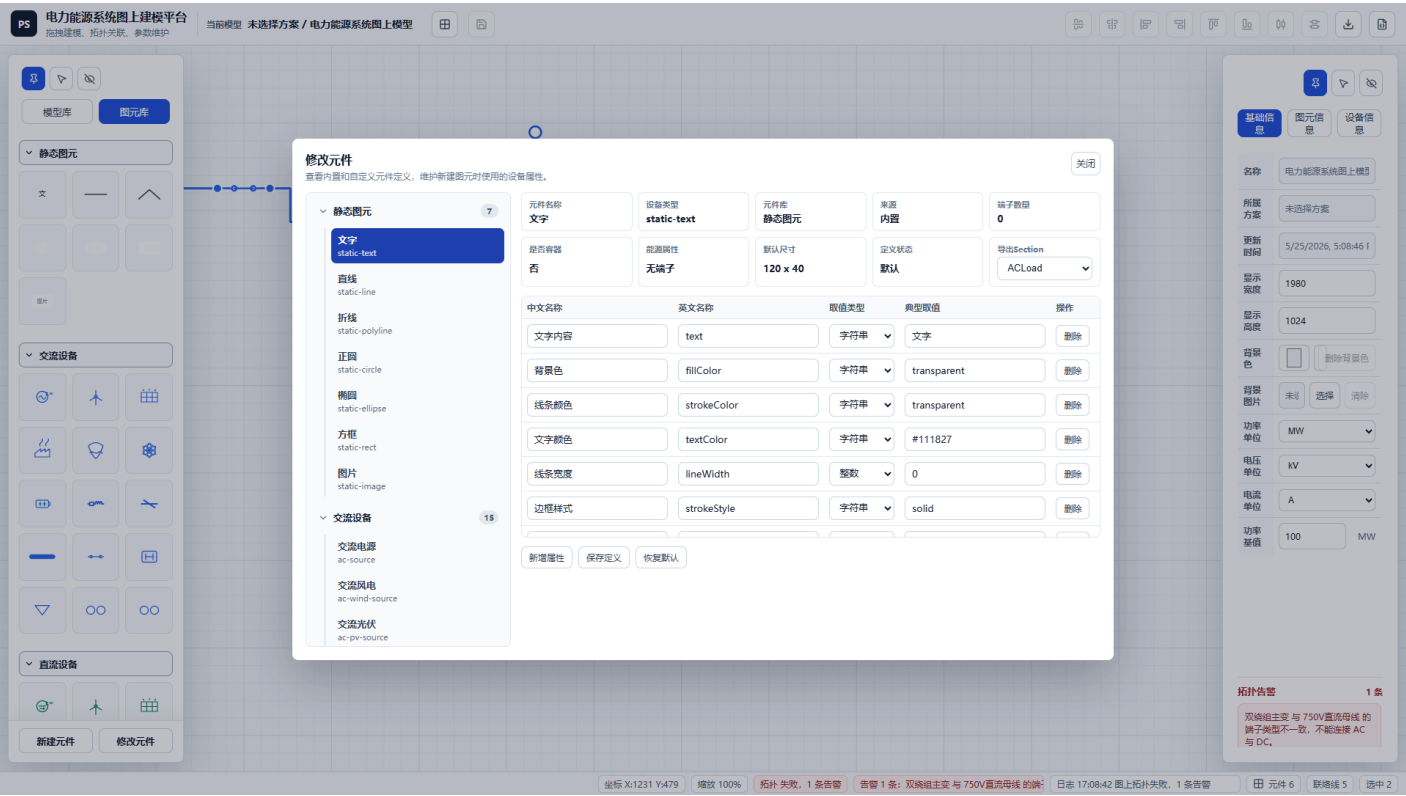


图: 交流系统建模流程，源图 11-device-definition-dialog.png，1920 x 1080

## 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

## 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。



## 116. 直流系统建模流程

本页说明“直流系统建模流程”的使用场景、操作顺序和检查要点。

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 117. 交直流混合建模流程

本页说明“交直流混合建模流程”的使用场景、操作顺序和检查要点。

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 118. 氢能耦合建模流程

本页说明“氢能耦合建模流程”的使用场景、操作顺序和检查要点。

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 119. 热能耦合建模流程

本页说明“热能耦合建模流程”的使用场景、操作顺序和检查要点。

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 120. 拓扑前检查清单

本页说明“拓扑前检查清单”的图上拓扑含义。平台会收缩连接线，把同类、同电压基值并连通的端子编号到同一节点。

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 121. 导出前检查清单

本页说明“导出前检查清单”的输出流程。导出前先保存模型，再检查拓扑和未导出设备警告。

### 操作步骤

1. 保存当前模型。
2. 点击导出图形文件或导出模型文件。
3. 选择导出目录和文件名。

### 检查要点

- 只有保存后才建议导出。
- 导出 E 文件时应检查未导出设备原因。
- 导出 SVG 后应检查图形和图片完整性。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称, 说明书按功能名称引用。

## 122. 建模质量原则

本页说明“建模质量原则”的使用场景、操作顺序和检查要点。

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 123. 性能使用建议

本页说明“性能使用建议”的使用场景、操作顺序和检查要点。

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。



## 124. 常见问题

本页说明“常见问题”的使用场景、操作顺序和检查要点。

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 125. 故障排查

本页说明“故障排查”的使用场景、操作顺序和检查要点。

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 126. 维护与升级建议

本页说明“维护与升级建议”的使用场景、操作顺序和检查要点。

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 127. 附录A 截图清单

本页说明“附录A 截图清单”的使用场景、操作顺序和检查要点。

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 128. 附录B 完整按钮索引

本页说明“附录B 完整按钮索引”中按钮的用途、启用条件和操作反馈。图标按钮通常不显示文字，鼠标悬停可查看功能提示。

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 129. 附录C 元件库清单

本页说明“附录C 元件库清单”的使用场景、操作顺序和检查要点。

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 130. 附录D 常用参数字段

本页说明“附录D 常用参数字段”的使用场景、操作顺序和检查要点。

### 操作步骤

1. 确认当前模型路径和画布状态。
2. 在对应区域执行本页所述操作。
3. 观察右侧参数、底部状态栏和告警信息变化。

### 检查要点

- 如保存按钮变为可用，说明存在未保存修改。
- 涉及拓扑或导出前，应先处理告警。
- 误操作可通过撤销或 Ctrl+Z 回退。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称，说明书按功能名称引用。

## 131. 附录E E文件分组速查

本页说明“附录E E文件分组速查”的输出流程。导出前先保存模型，再检查拓扑和未导出设备警告。

### 操作步骤

1. 保存当前模型。
2. 点击导出图形文件或导出模型文件。
3. 选择导出目录和文件名。

### 检查要点

- 只有保存后才建议导出。
- 导出 E 文件时应检查未导出设备原因。
- 导出 SVG 后应检查图形和图片完整性。

提示: 图标按钮保留悬停提示和可访问名称, 说明书按功能名称引用。



# 附录: 静态图元元件清单

- 文字
- 直线
- 折线
- 正圆
- 椭圆
- 方框
- 图片

# 附录: 交流设备元件清单

- 交流电源
- 交流风电
- 交流光伏
- 交流火电
- 交流水电
- 交流核电
- 电化学储能
- 交流线路
- 交流零阻抗支路
- 交流母线
- 交流开关
- 交流断路器
- 交流负荷
- 双绕组主变
- 三绕组主变

## 附录: 直流设备元件清单

- 直流电源
- 直流风电
- 直流光伏
- 电化学储能
- 直流线路
- 直流零阻抗支路
- 直流母线
- 直流开关
- 直流断路器
- 直流负荷

# 附录: 变流设备元件清单

- DCDC变流器
- ACDC变流器
- ACAC变流器

## 附录: 氢能设备元件清单

- 交流电制氢
- 直流电制氢
- 氢源
- 储氢罐
- 氢荷
- 交流燃料电池
- 直流燃料电池
- 氢能母线
- 氢压机
- 减压阀
- 截止阀
- 输氢管道

## 附录: 热能设备元件清单

- 供热锅炉
- 供热锅炉2
- 单端热源
- 双端热源
- 双端热交换器
- 三端热交换器
- 四端热交换器
- 交流电制热
- 交流电制热2
- 直流电制热
- 直流电制热2
- 储热罐
- 热负荷
- 单端热荷
- 双端热荷
- 热力母线
- 输热管道
- 循环水泵
- 热截止阀

# 附录: 1080P截图清单

## 截图文件

| 按钮或入口   | 作用                                           |
|---------|----------------------------------------------|
| 平台界面总览  | 01-platform-overview.png, 1920 x 1080        |
| 图元库     | 02-element-library.png, 1920 x 1080          |
| 基础信息页   | 03-model-panel.png, 1920 x 1080              |
| 图元信息页   | 04-graph-panel.png, 1920 x 1080              |
| 设备信息页   | 05-device-panel.png, 1920 x 1080             |
| 图元树     | 06-element-tree.png, 1920 x 1080             |
| 画布右键菜单  | 07-canvas-context-menu.png, 1920 x 1080      |
| 图上拓扑结果  | 08-topology-result.png, 1920 x 1080          |
| 后台图片库   | 09-image-library-dialog.png, 1920 x 1080     |
| 新建元件窗口  | 10-custom-device-dialog.png, 1920 x 1080     |
| 修改元件窗口  | 11-device-definition-dialog.png, 1920 x 1080 |
| 模型库右键菜单 | 12-project-context-menu.png, 1920 x 1080     |